

Raport analizy naprężeń



Przeanalizowany plik:	R7_ENG_4300_Assembly.iam
Wersja programu Autodesk Inventor:	2025 (Build 290162000, 162)
Data utworzenia:	11.03.2025, 16:53
Autor badania:	Mikołaj
Podsumowanie:	

Analiza statyczna:2

Ogólne cele i ustawienia:

Cel projektu	Jeden punkt
Typ badania	Analiza statyczna
Data ostatniej modyfikacji	11.03.2025, 16:50
Stan modelu	[Główny]
Widok projektu	Standard
Pozycyjna	[Główny]
Wykryj i wyeliminuj postaci bryły sztywnej	Nie
Oddziel naprężenia wzdłuż powierzchni kontaktu	Nie
Analiza obciążeń w ruchu	Nie

iProperties

Podsumowanie

Tytuł	R7_ENG_4300_Assembly.STEP
-------	---------------------------

Projekt

Numer części	R7_ENG_4300_Assembly
Opis	STEP AP214
Numer wersji	ANY
Projektant	Mikołaj
Szacunkowy koszt	0,00 zł
Data utworzenia	11.03.2025

Stan

Stan projektu	PracaWToku
---------------	------------

Niestandardowa

Sending System	SolidWorks 2024
Preprocessor	SwSTEP 2.0

Fizyczne

Masa	5,49858 kg
Pole	700869 mm ²
Objętość	2036510 mm ³
Środek ciężkości	x=0,000211282 mm y=-0,0132709 mm z=126,094 mm

Uwaga: fizyczne wartości mogą być odmienne od wartości używanych w poniższej analizie FEA.

Ustawienia siatki:

Śr. wielkość elementu (ułamek średnicy modelu)	0,1
Min. wielkość elementu (ułamek śr. wielkości)	0,2
Współczynnik gradacji	1,5
Maks. kąt obrotu	60 deg
Utwórz zakrzywione elementy siatki	Nie
Użyj dla siatki zespołu pomiaru w oparciu o wielkość części	Tak

Materiał(y)

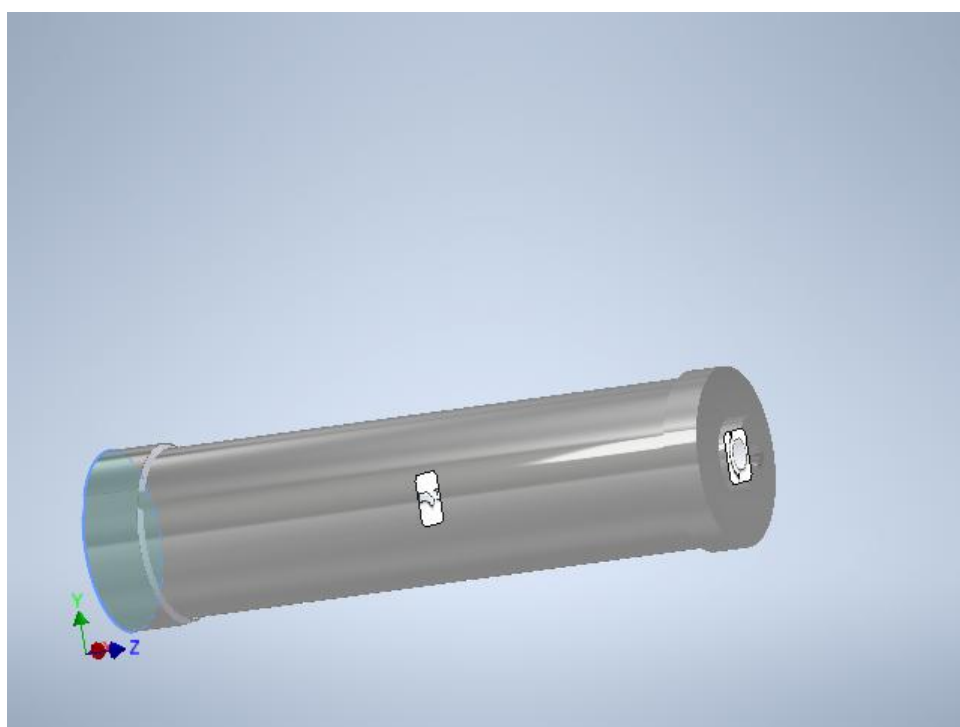
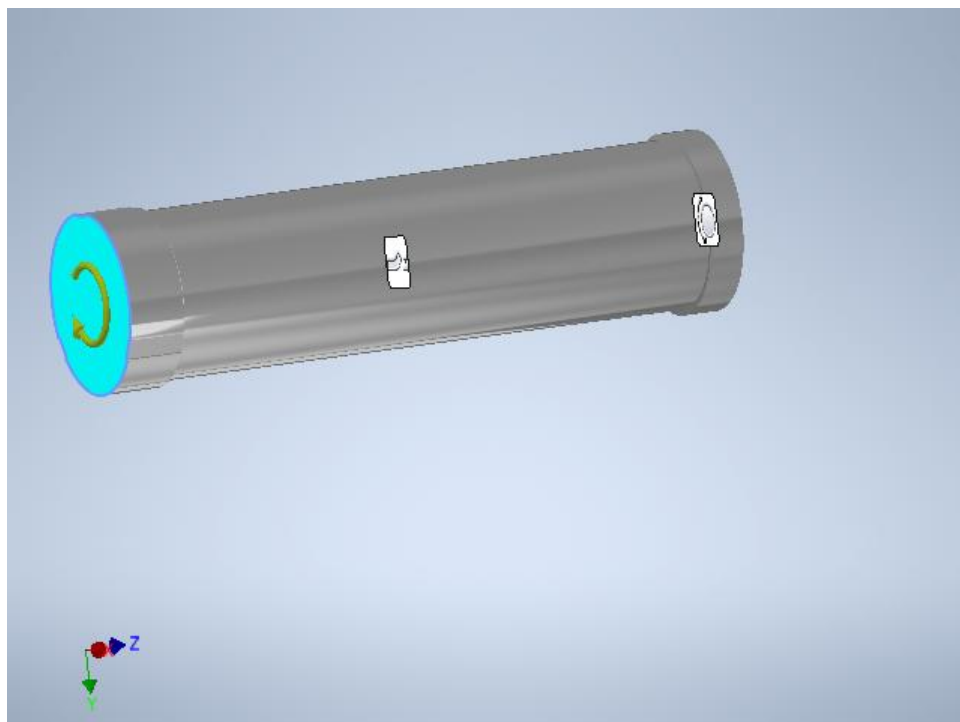
Nazwa	Aluminium 6061	
Ogólne	Gęstość masy	2,7 g/cm ³
	Granica plastyczności	275 MPa
	Wytrzymałość na rozciąganie	310 MPa
Napężenie	Moduł Younga	68,9 GPa
	Współczynnik Poissona	0,33 ul
	Moduł sprężystości	25,9023 GPa
Nazwa(y) części	R7_ENG_4180_pipe_150x570x5.ipt R7_ENG_4330_Lid.ipt R7_ENG_4330_Lid_2.ipt	

Warunki eksploatacji

Moment:1

Typ obciążenia	Moment
Wielkość	26600,000 N mm
Wektor X	0,000 N mm
Wektor Y	0,000 N mm
Wektor Z	26600,000 N mm

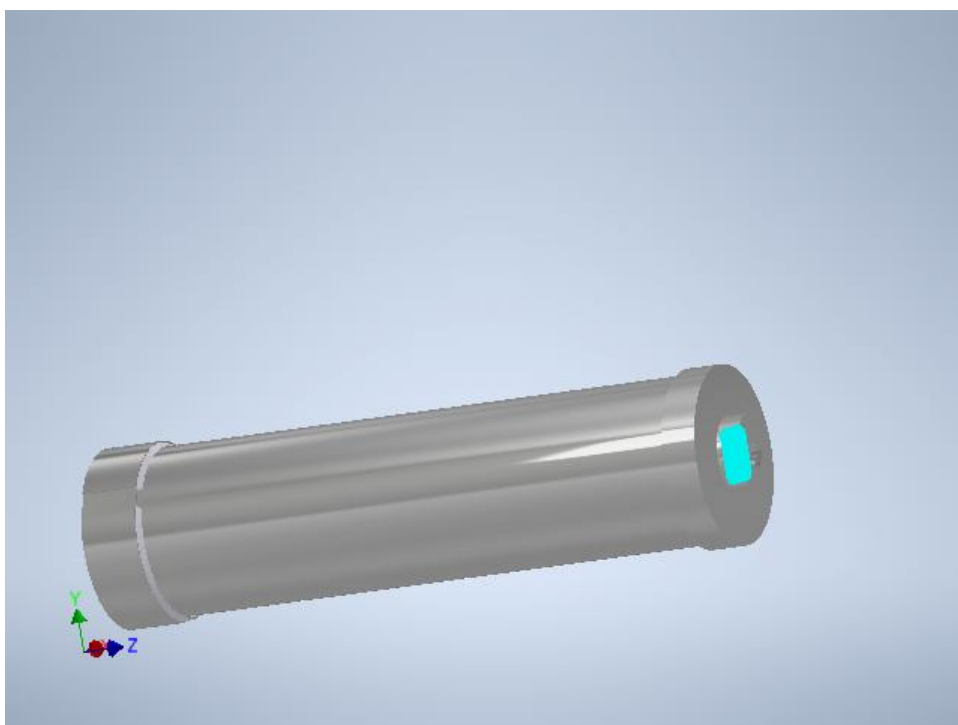
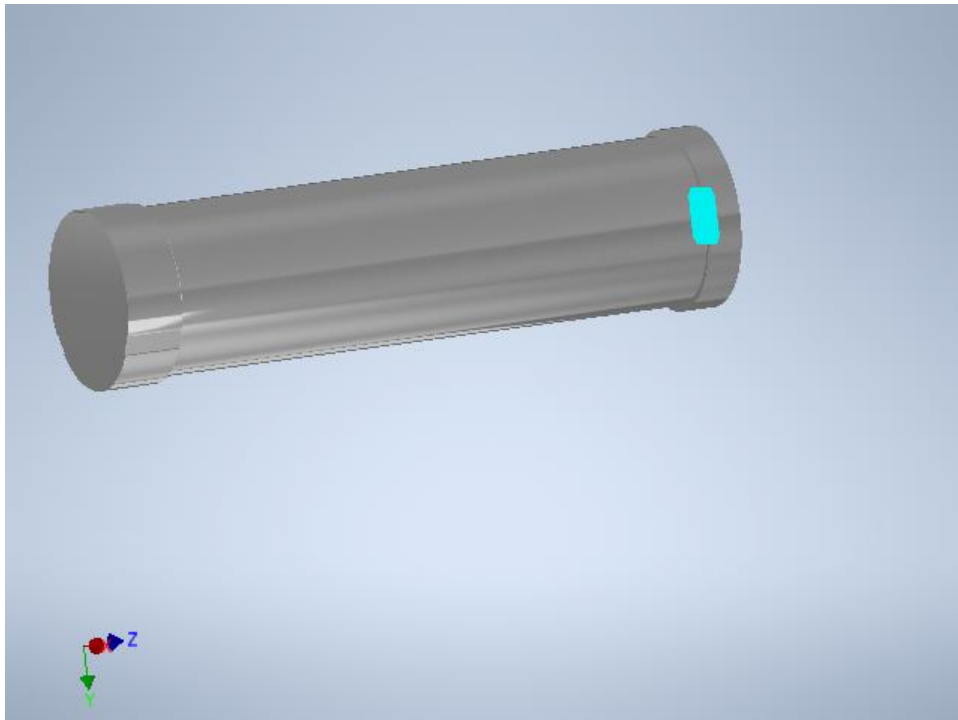
Wybrana powierzchnia



Wiązanie sworznia:1

Typ więzu	Wiązanie sworznia
Ustal kierunek promieniowy	Tak
Ustal kierunek osiowy	Tak
Ustal kierunek styczny	Nie

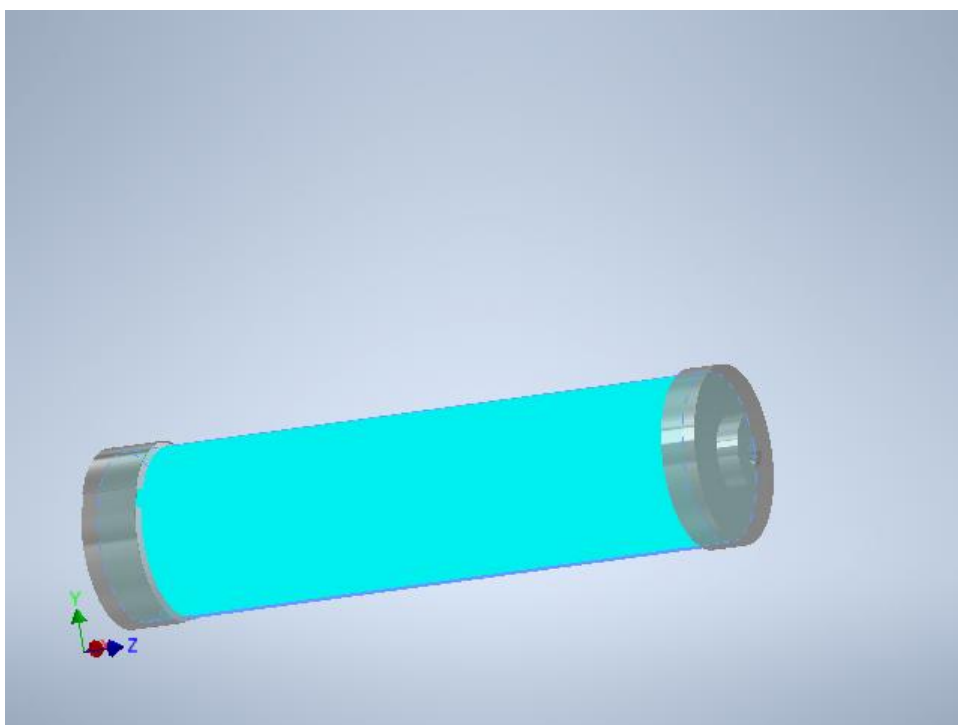
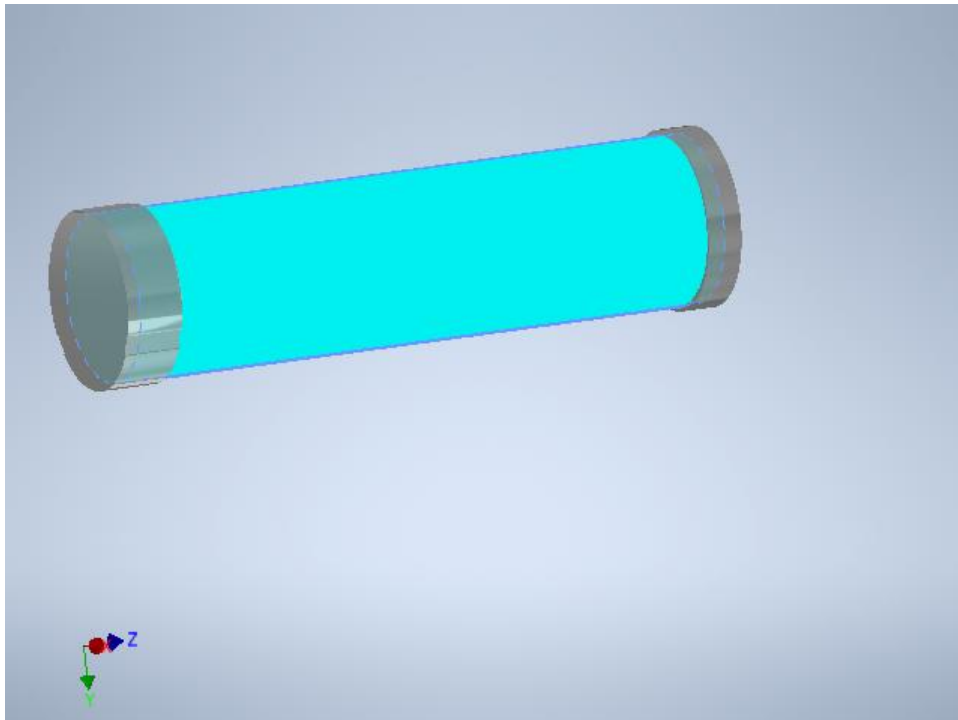
Wybrana powierzchnia



Wiązanie nieruchome:1

Typ więzu	Wiązanie nieruchome
-----------	---------------------

Wybrana powierzchnia



Kontakty (Związane)

Nazwa	Nazwa(y) części
Związane:1	R7_ENG_4180_pipe_150x570x5_6 R7_ENG_4330_Lid_2_10
Związane:2	R7_ENG_4180_pipe_150x570x5_6 R7_ENG_4330_Lid_9
Związane:3	R7_ENG_4180_pipe_150x570x5_6 R7_ENG_4330_Lid_9

Związane:4	R7_ENG_4180_pipe_150x570x5_6 R7_ENG_4330_Lid_9
Związane:5	R7_ENG_4180_pipe_150x570x5_6 R7_ENG_4330_Lid_2_10
Związane:6	R7_ENG_4180_pipe_150x570x5_6 R7_ENG_4330_Lid_9
Związane:7	R7_ENG_4180_pipe_150x570x5_6 R7_ENG_4330_Lid_9
Związane:8	_Weldbead:1 R7_ENG_4330_Lid_9
Związane:9	_Weldbead:1 R7_ENG_4330_Lid_9
Związane:10	_Weldbead:1 R7_ENG_4330_Lid_9
Związane:11	_Weldbead:1 R7_ENG_4180_pipe_150x570x5_6
Związane:12	_Weldbead:1 R7_ENG_4180_pipe_150x570x5_6
Związane:13	_Weldbead:1 R7_ENG_4180_pipe_150x570x5_6

Wyniki

Siła i moment odpowiedzi na wiązaniach

Nazwa więzu	Siła reakcji		Moment reakcji	
	Wielkość	Komponent (X,Y,Z)	Wielkość	Komponent (X,Y,Z)
Wiązanie sworznia:1	0,0000000000000253175 N	0,00000000000002499 N	0,0000000000000245257 N m	0,000000000000000000000000 N m
		-		0,000000000000000000000000 N m
		0,00000000000000393152 N		-0,000000000000000000000000 N m
Wiązanie nieruchome:1	0 N	0 N	26,2652 N m	0 N m
		0 N		0 N m
		0 N		-26,2652 N m

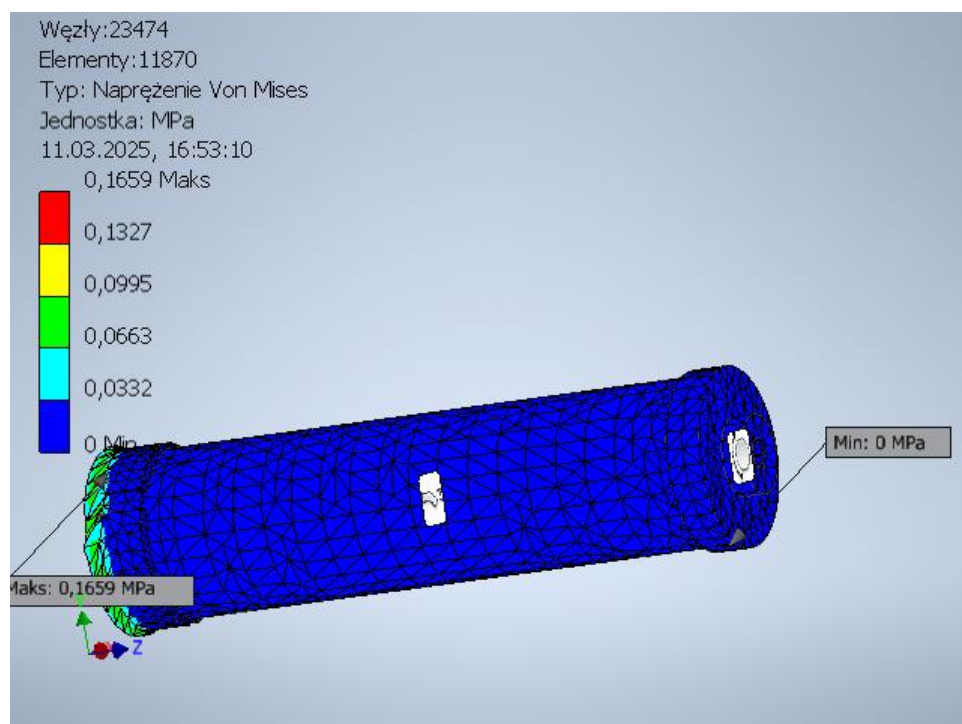
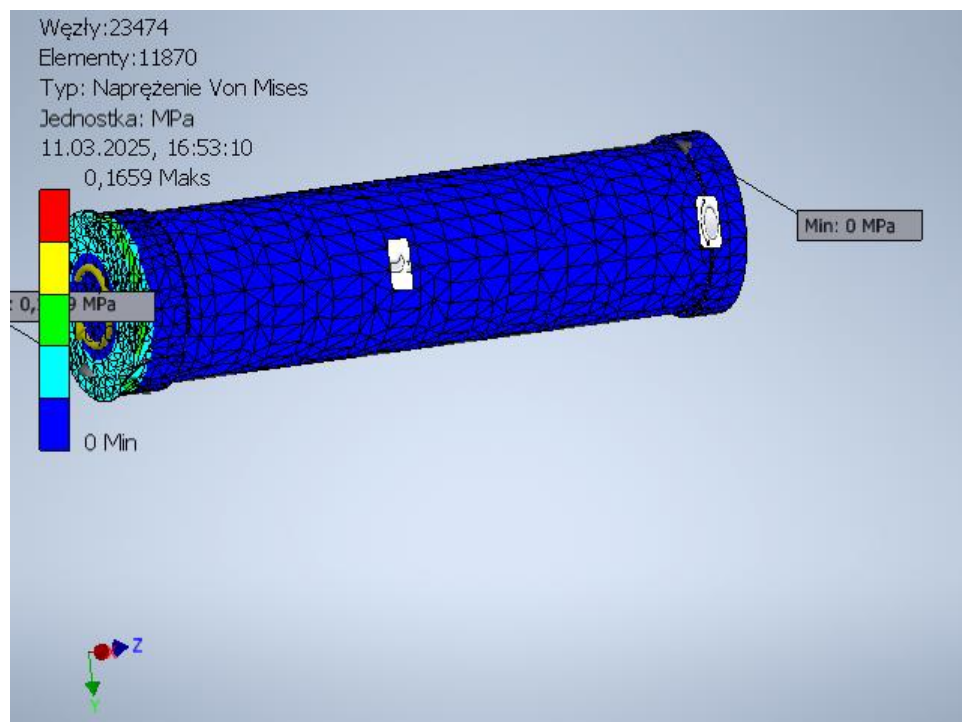
Podsumowanie

Nazwa	Minimalna	Maksymalna
Objętość	2036510 mm ³	
Masa	5,49858 kg	
Naprężenie Von Mises	0,000000000000000197493 MPa	0,165874 MPa
Pierwsze naprężenie główne	-0,000296372 MPa	0,0918877 MPa
Trzecie naprężenie główne	-0,099603 MPa	0,000457478 MPa

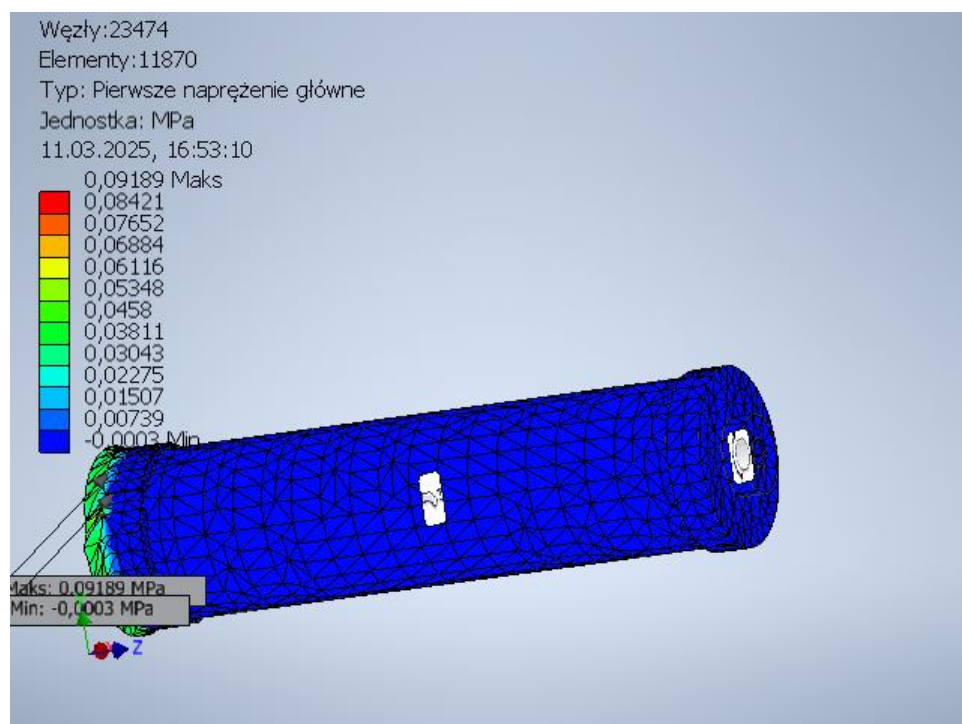
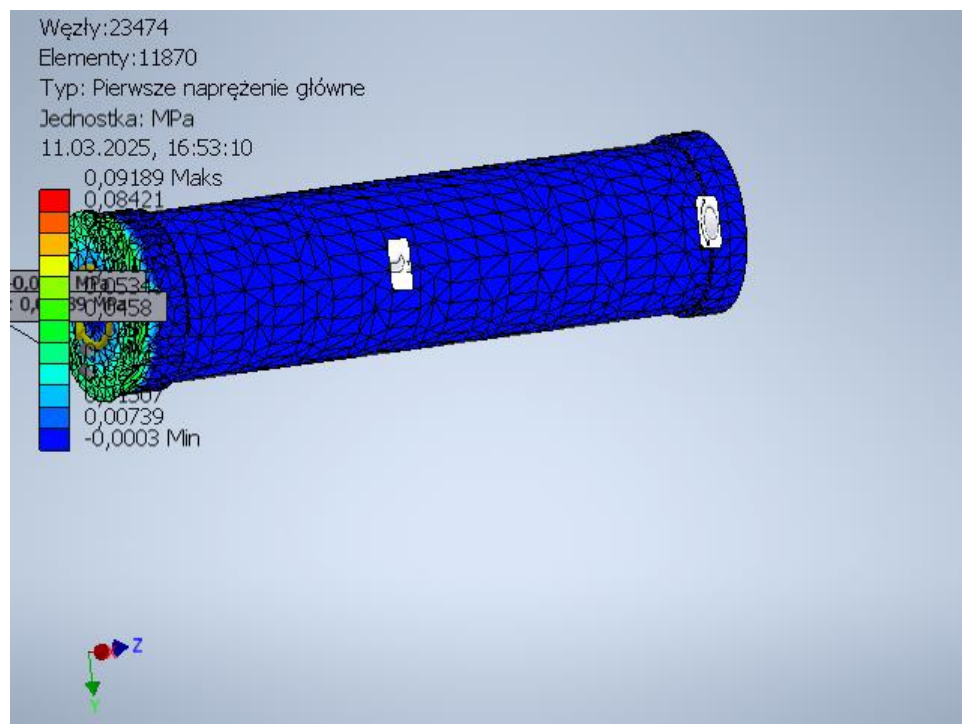
Przemieszczenie	0 mm	0,000036026 mm
Współczynnik bezpieczeństwa	15 ul	15 ul
Napężenie XX	-0,0774567 MPa	0,0661092 MPa
Napężenie XY	-0,0511402 MPa	0,0676039 MPa
Napężenie XZ	-0,0800597 MPa	0,079397 MPa
Napężenie YY	-0,0665931 MPa	0,0771194 MPa
Napężenie YZ	-0,0781034 MPa	0,077271 MPa
Napężenie ZZ	-0,0199537 MPa	0,0185426 MPa
Przemieszczenie X	-0,0000360046 mm	0,0000357731 mm
Przemieszczenie Y	-0,0000358821 mm	0,0000358673 mm
Przemieszczenie Z	-0,00000381376 mm	0,00000386729 mm
Równoważne odkształcenie	0,0000000000000000000258574 ul	0,00000213469 ul
Pierwsze główne odkształcenie	-0,00000000000603817 ul	0,00000181185 ul
Trzecie główne odkształcenie	-0,00000188454 ul	0,000000000089254 ul
Odkształcenie XX	-0,0000014915 ul	0,0000012762 ul
Odkształcenie XY	-0,000000987176 ul	0,00000130498 ul
Odkształcenie XZ	-0,00000154542 ul	0,00000153263 ul
Odkształcenie YY	-0,00000127182 ul	0,00000149234 ul
Odkształcenie YZ	-0,00000150766 ul	0,00000149159 ul
Odkształcenie ZZ	-0,00000028246 ul	0,000000231024 ul
Nacisk dla kontaktu	0 MPa	0,297033 MPa
Nacisk dla kontaktu X	-0,266768 MPa	0,269871 MPa
Nacisk dla kontaktu Y	-0,238023 MPa	0,262841 MPa
Nacisk dla kontaktu Z	-0,0289064 MPa	0,0235759 MPa

Rysunki

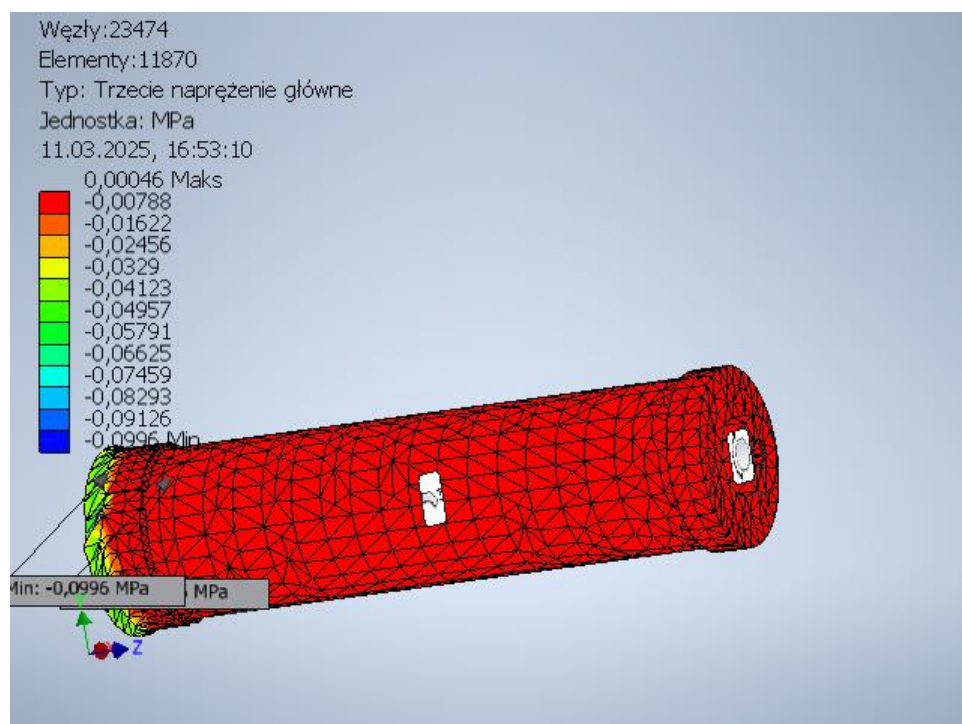
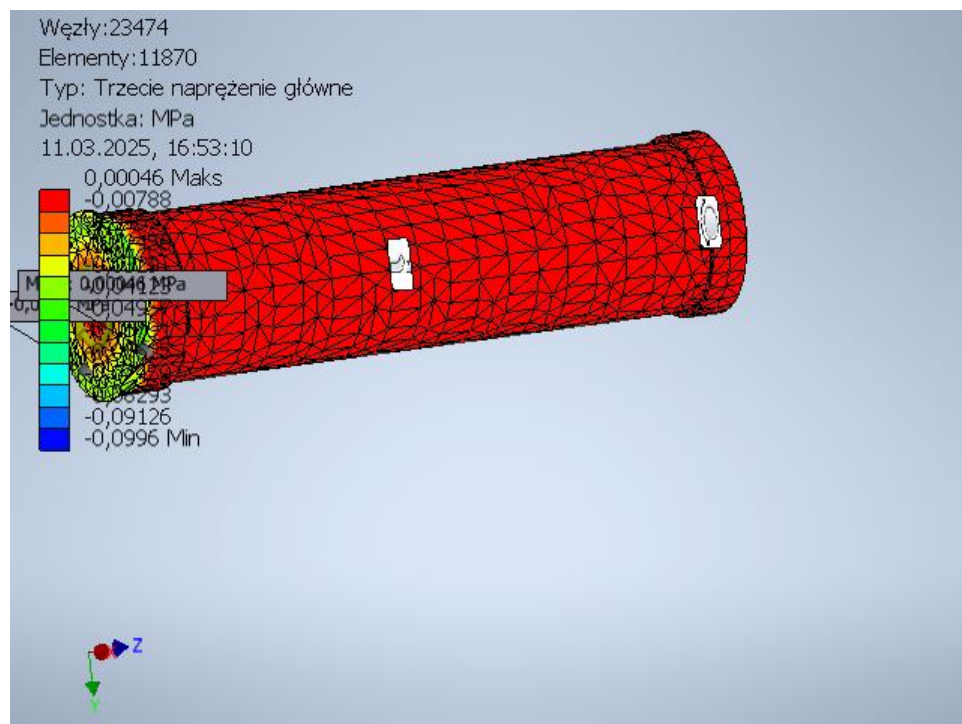
Napężenie Von Mises



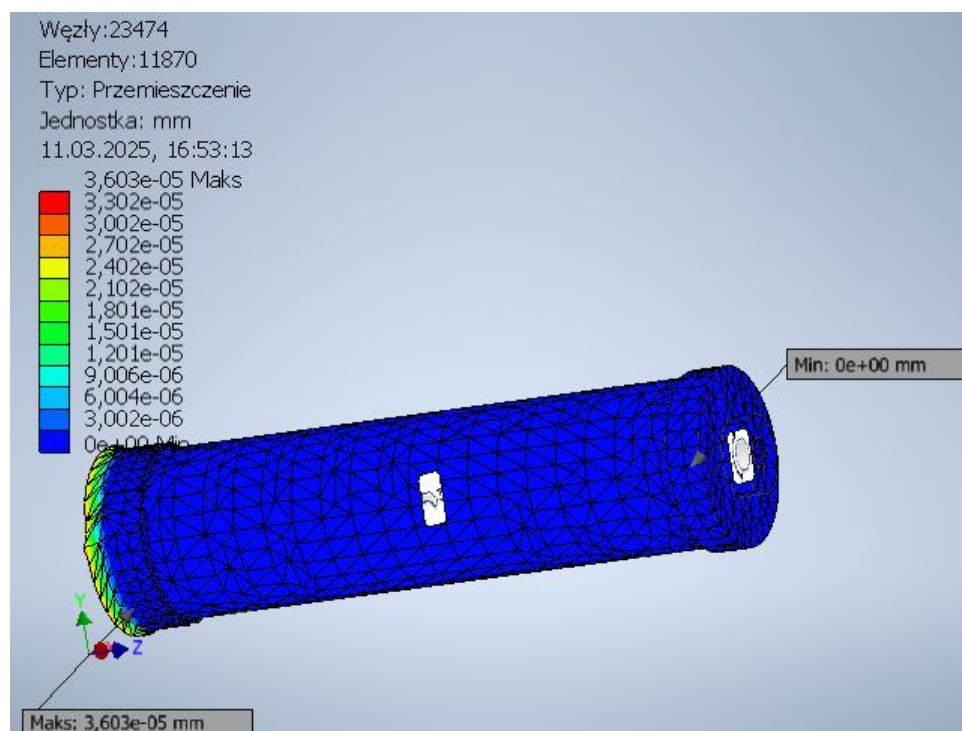
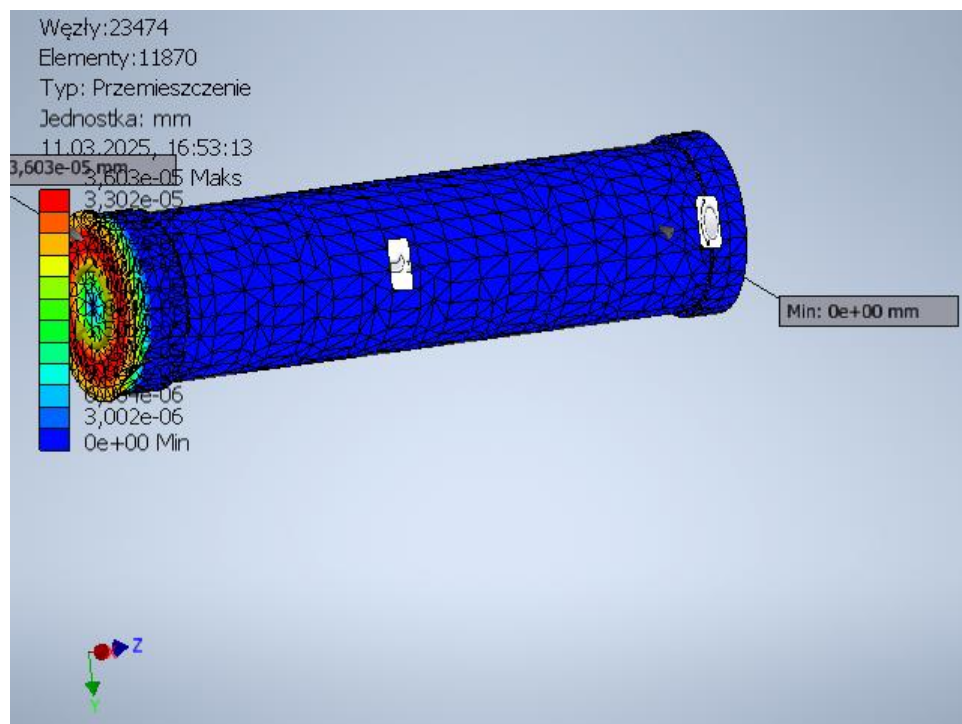
Pierwsze naprężenie główne



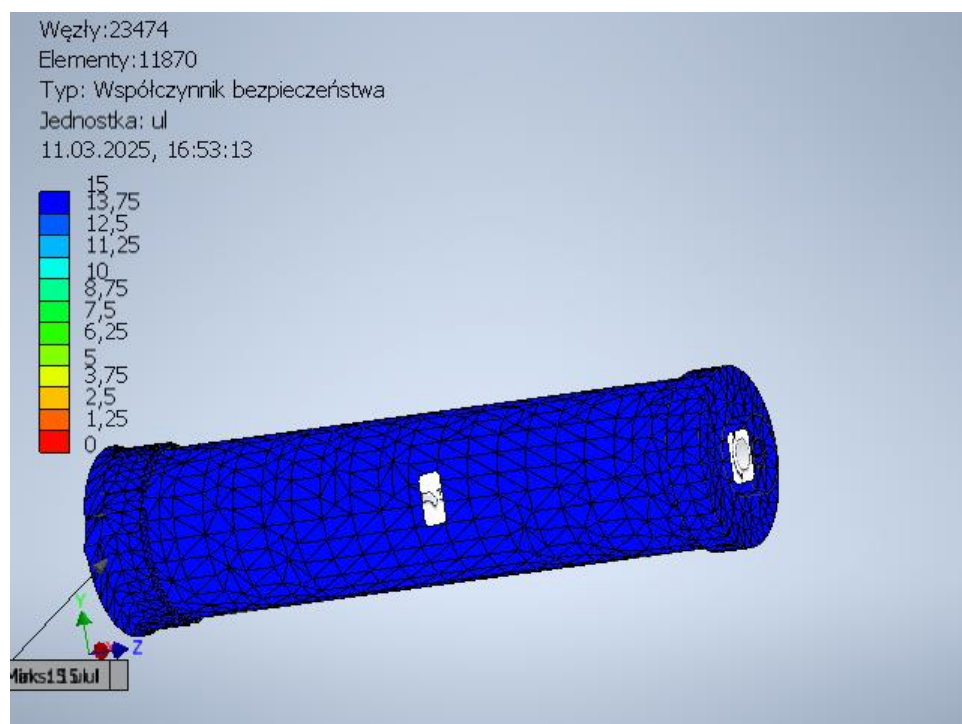
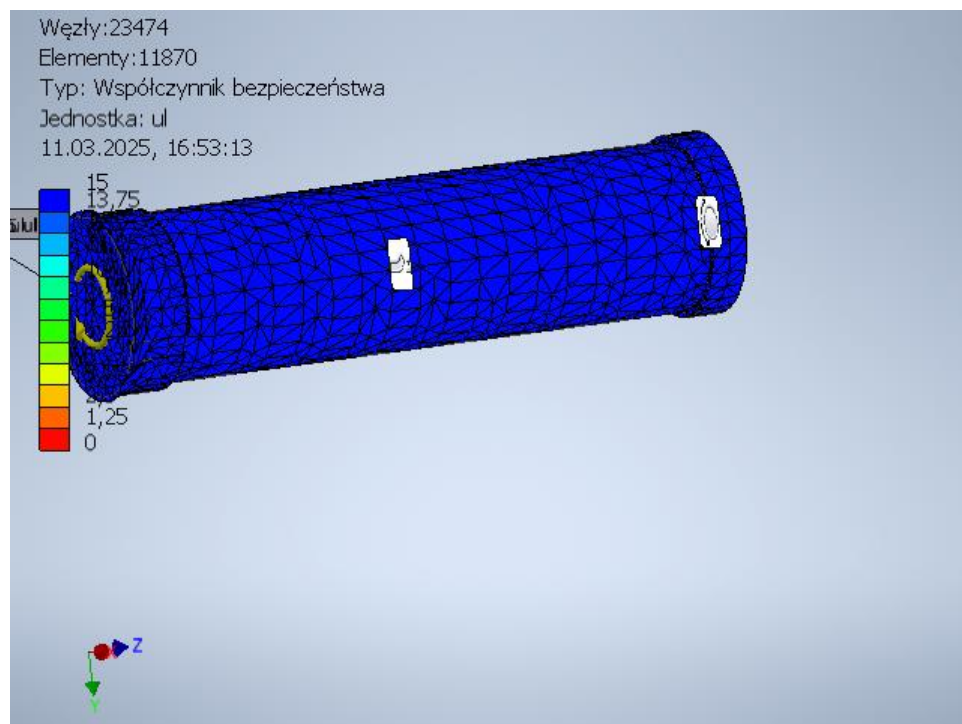
Trzecie napężenie główne



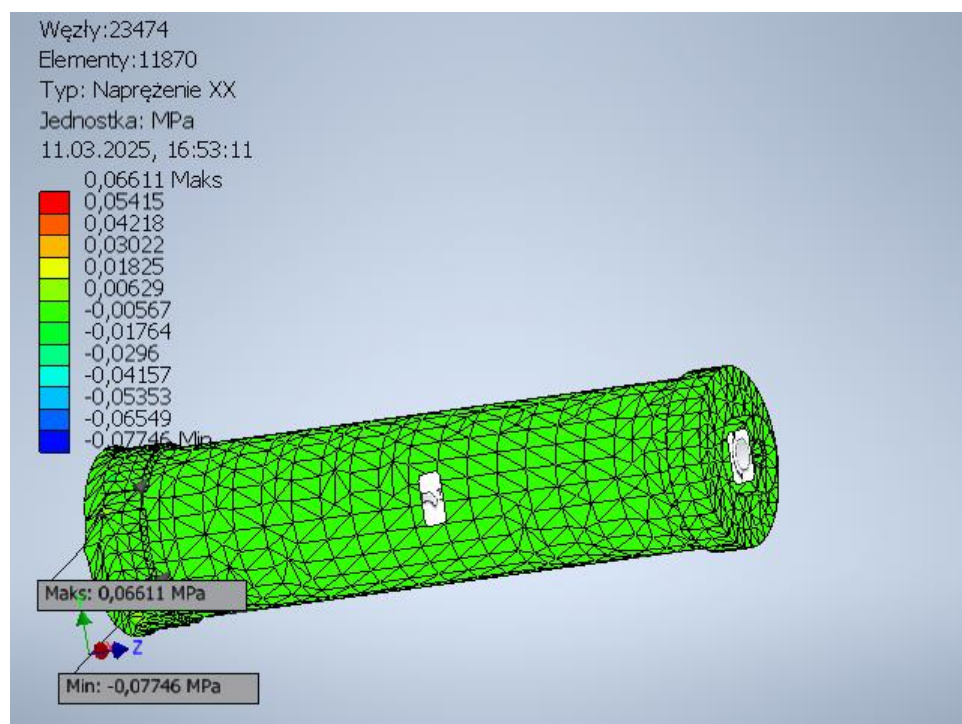
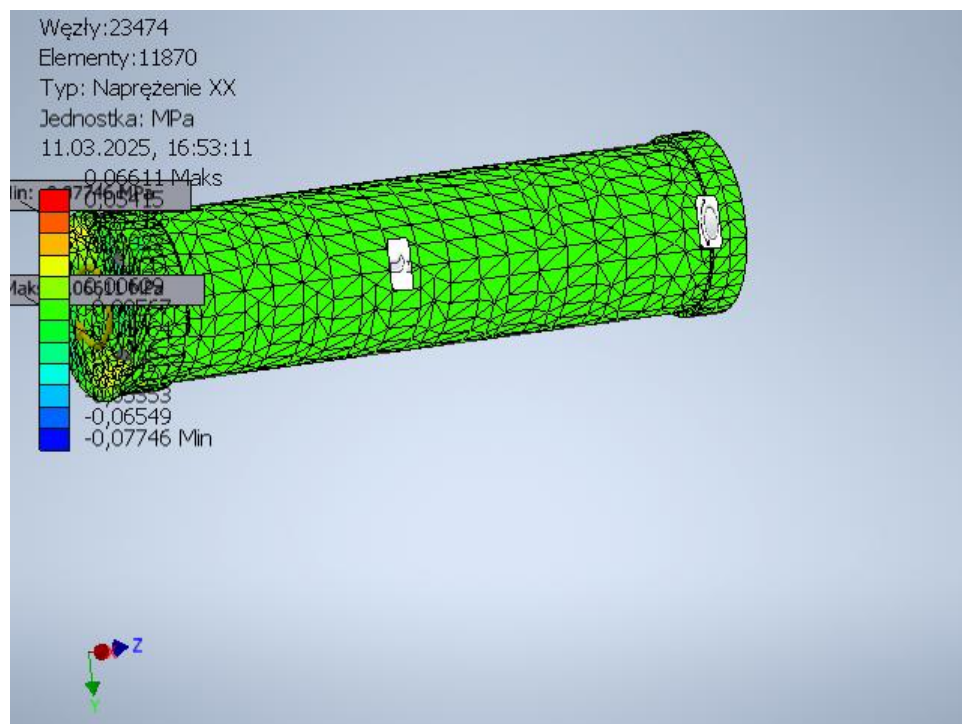
Przemieszczenie



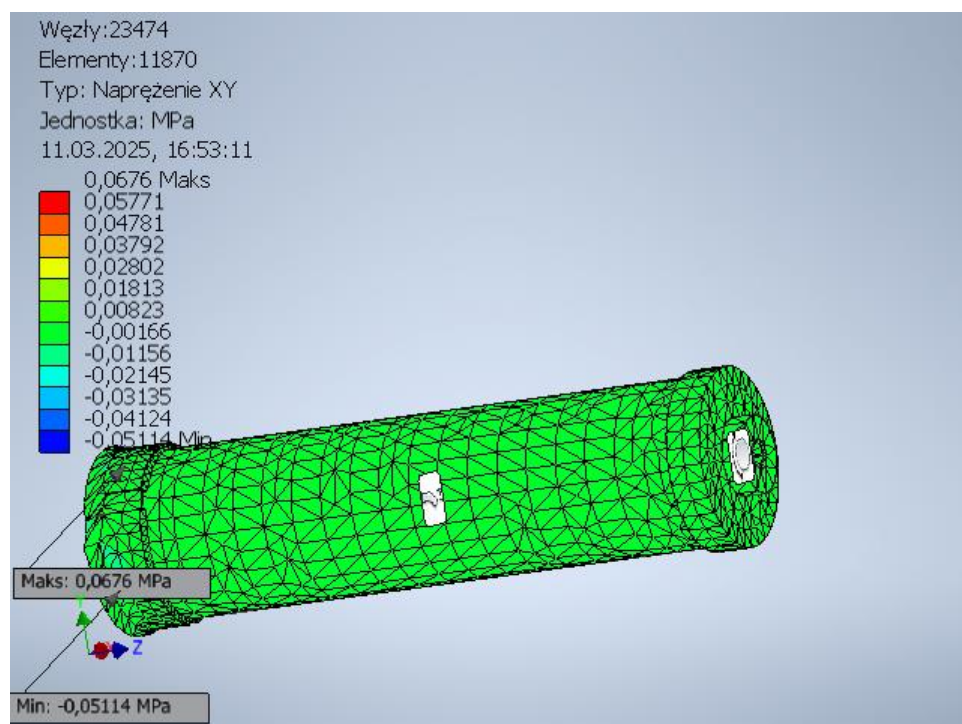
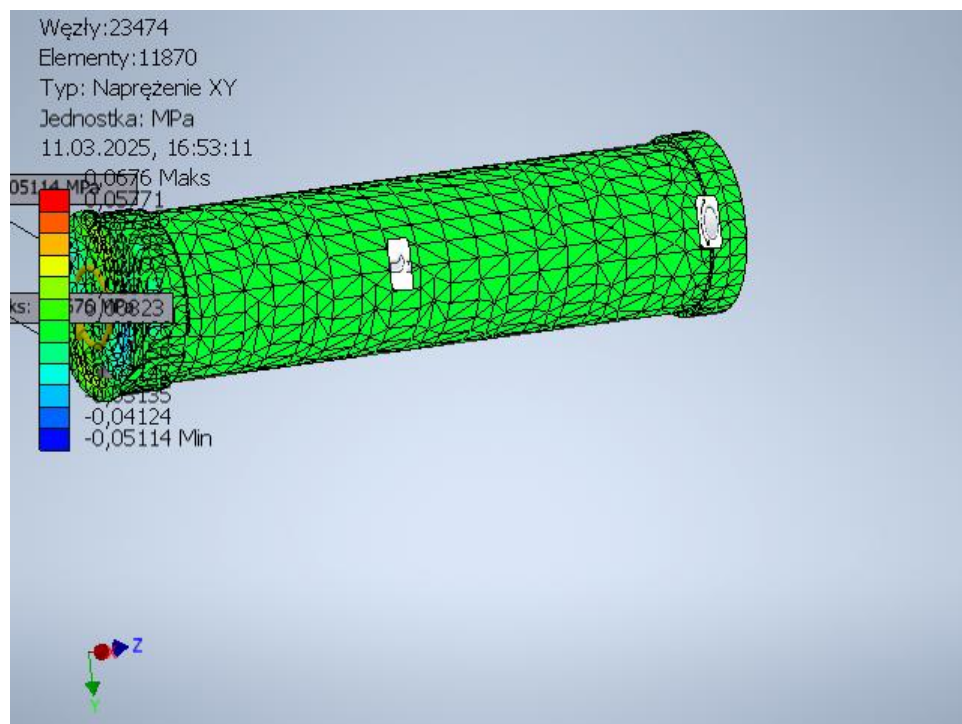
Współczynnik bezpieczeństwa



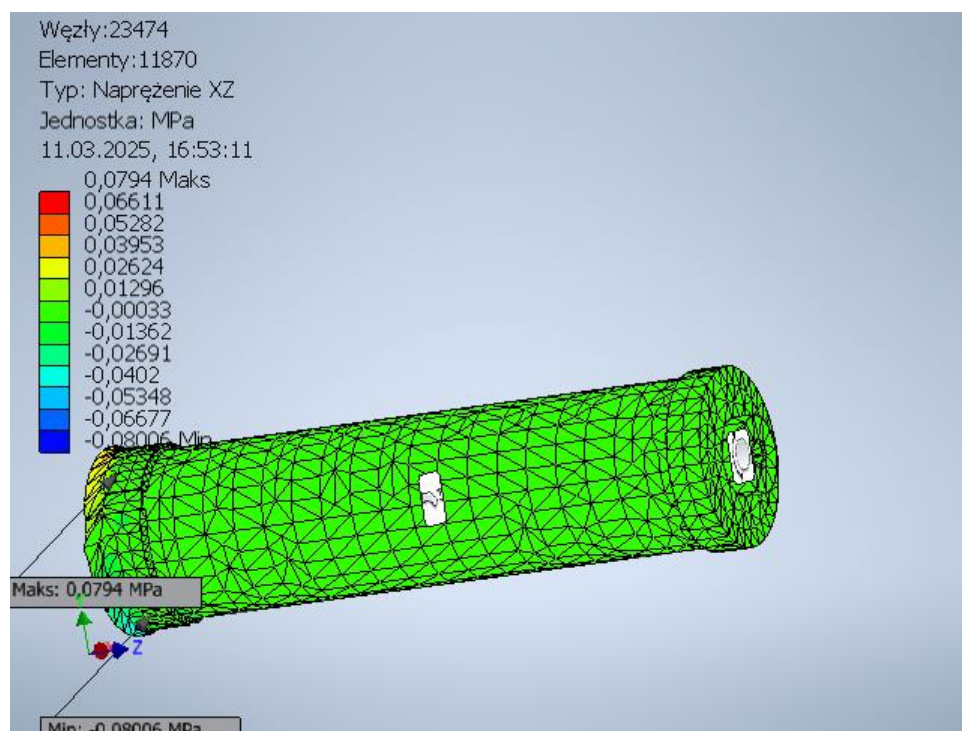
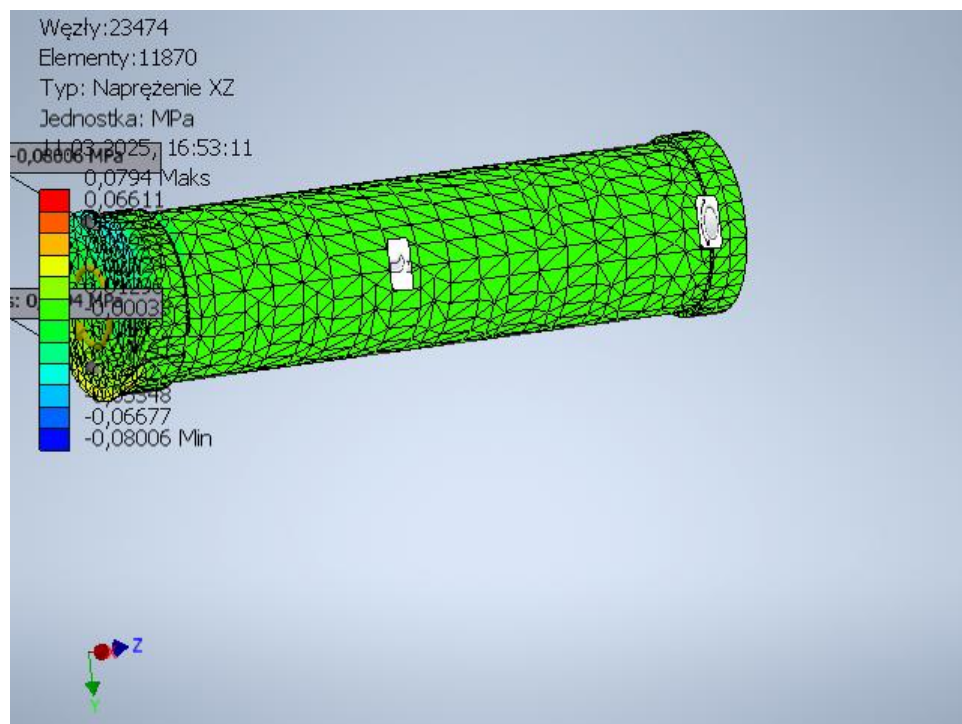
Napężenie XX



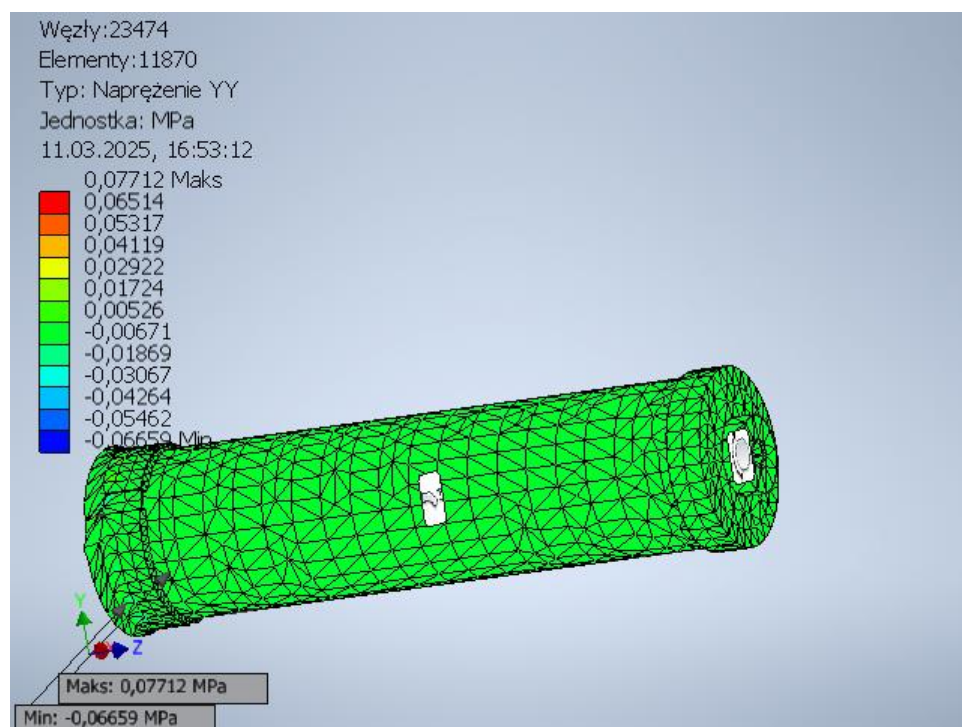
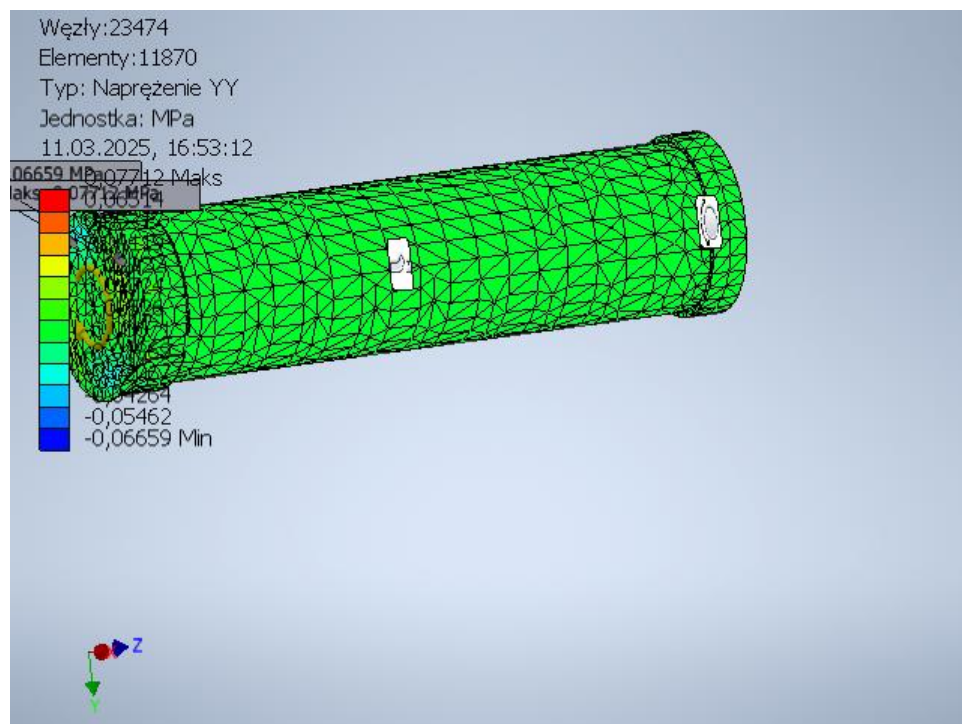
Naprężenie XY



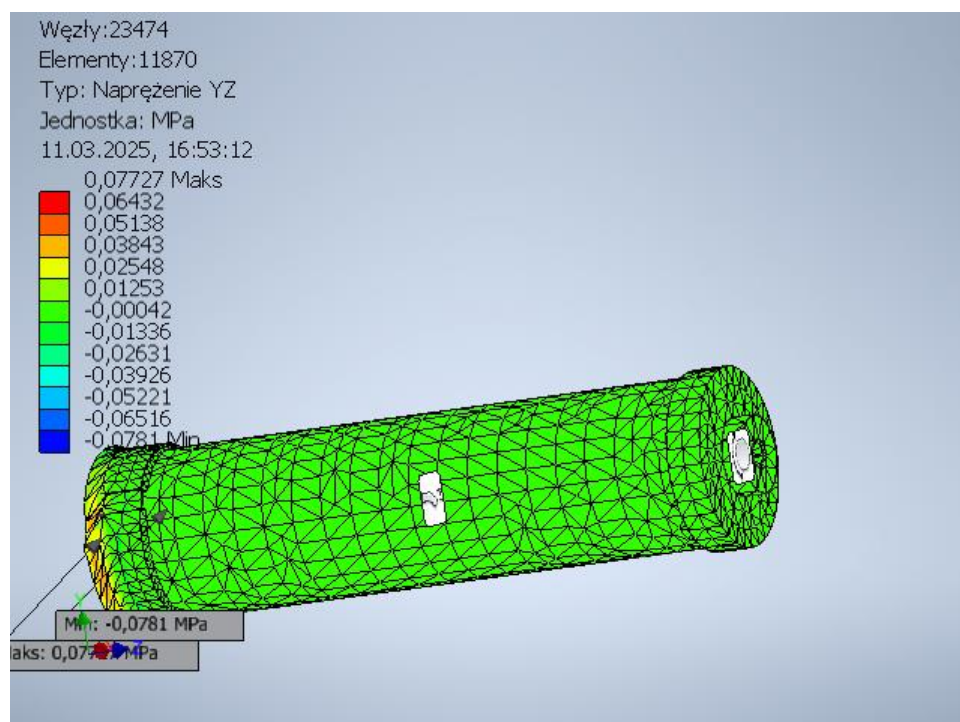
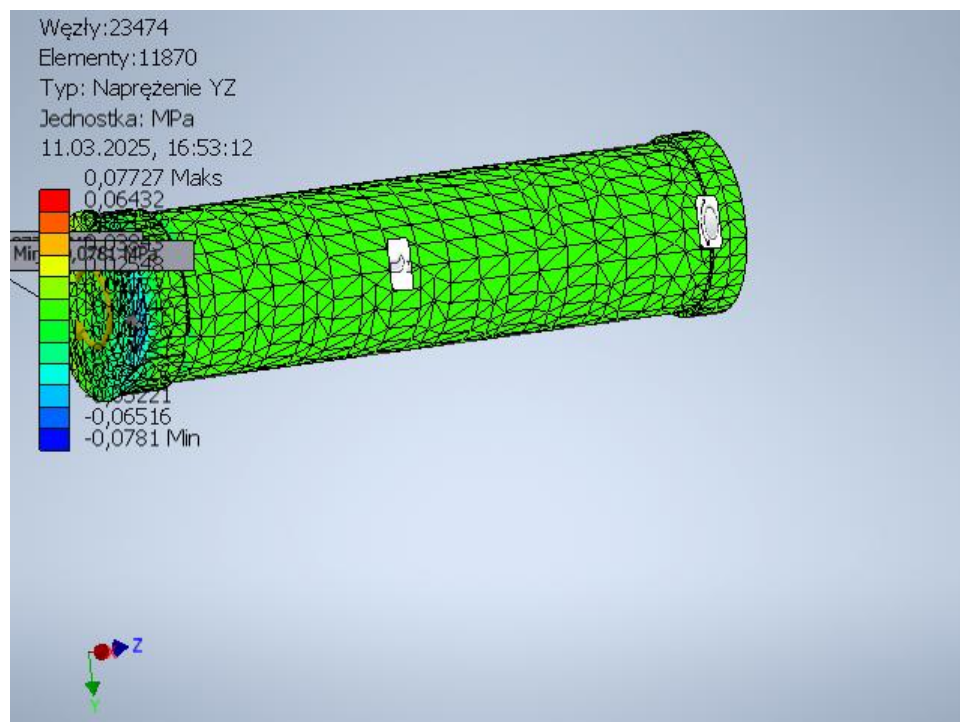
Naprężenie XZ



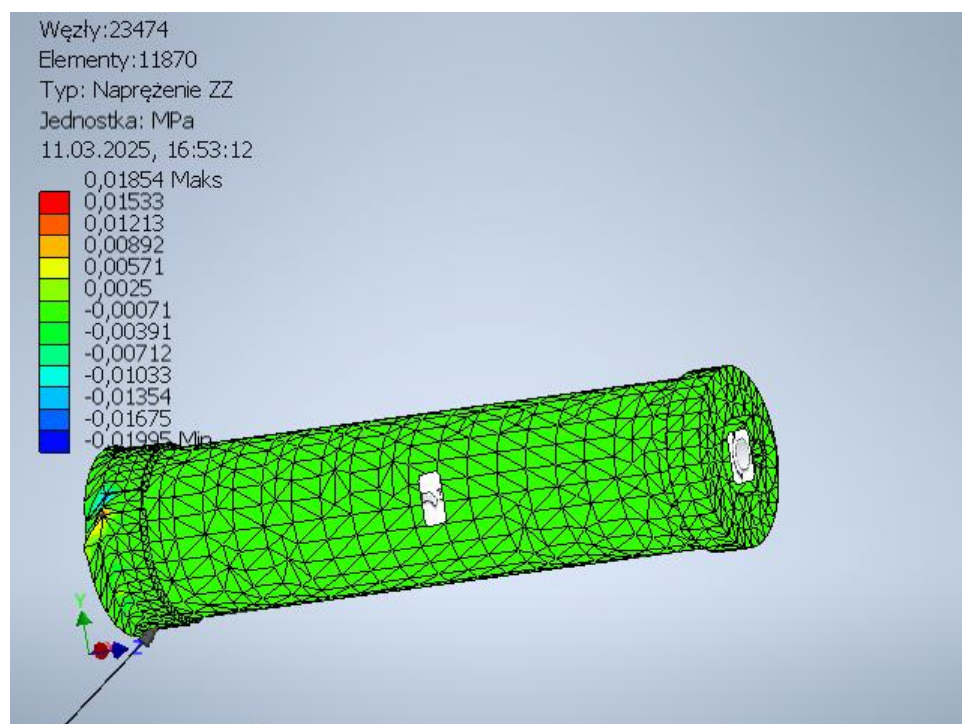
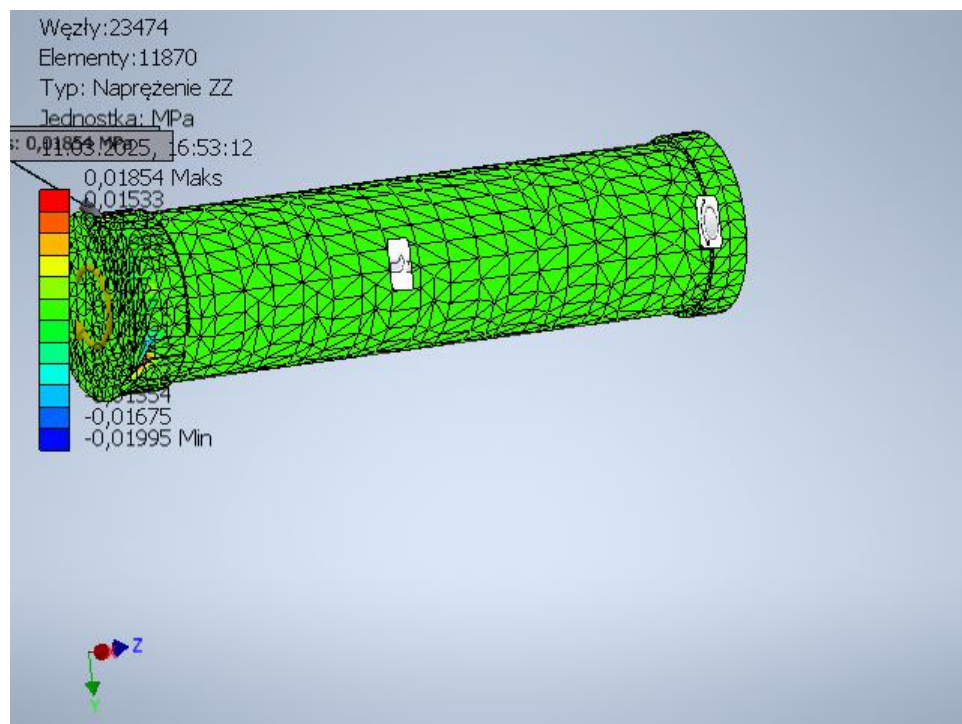
Naprężenie YY



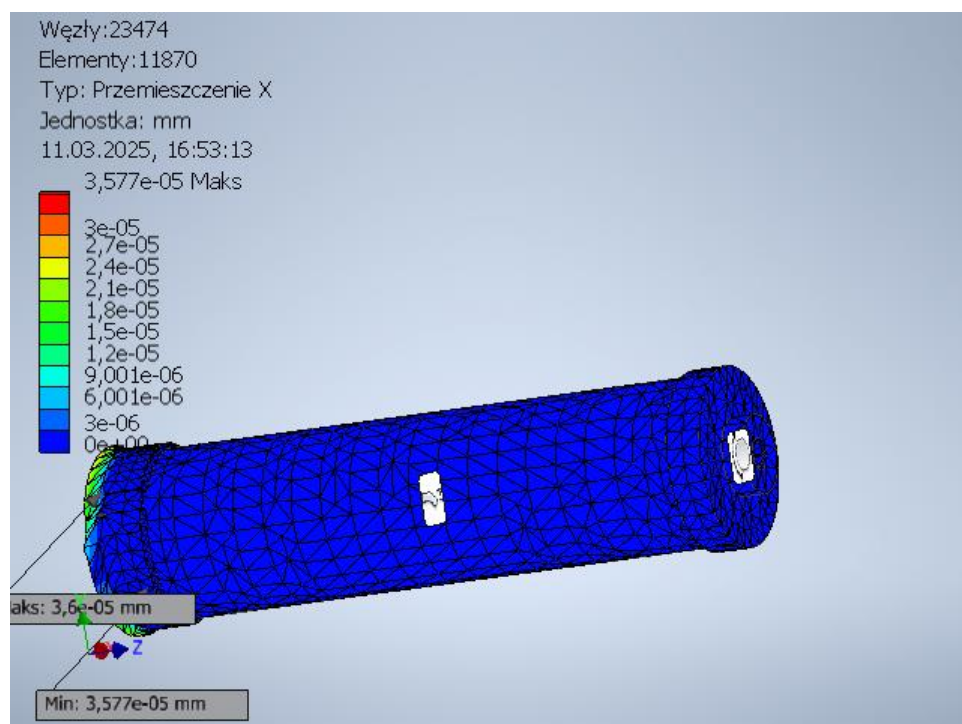
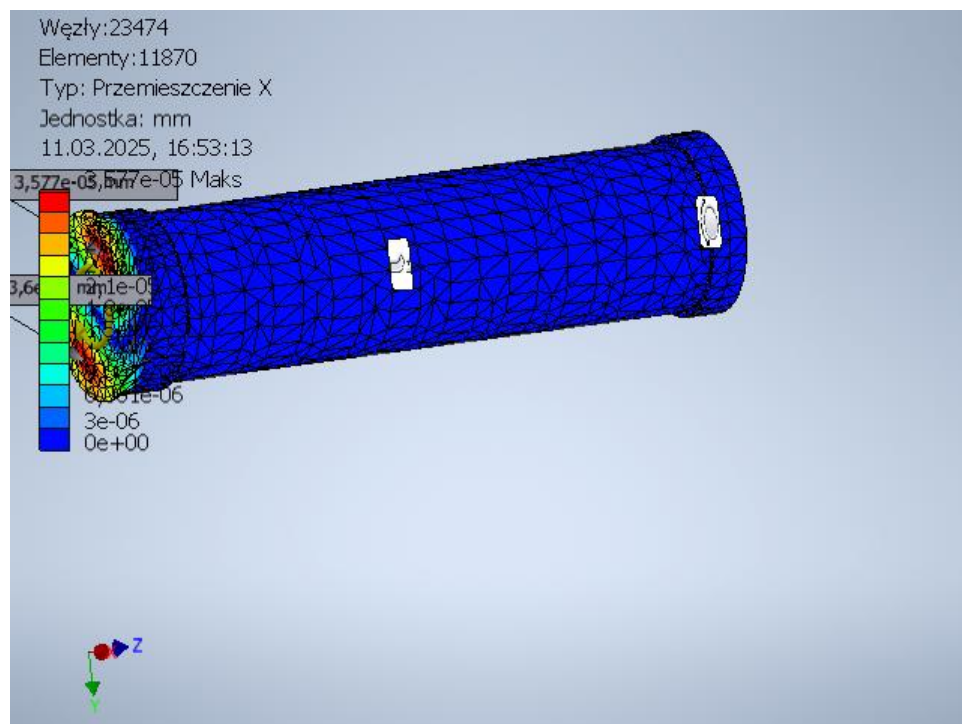
Napężenie YZ



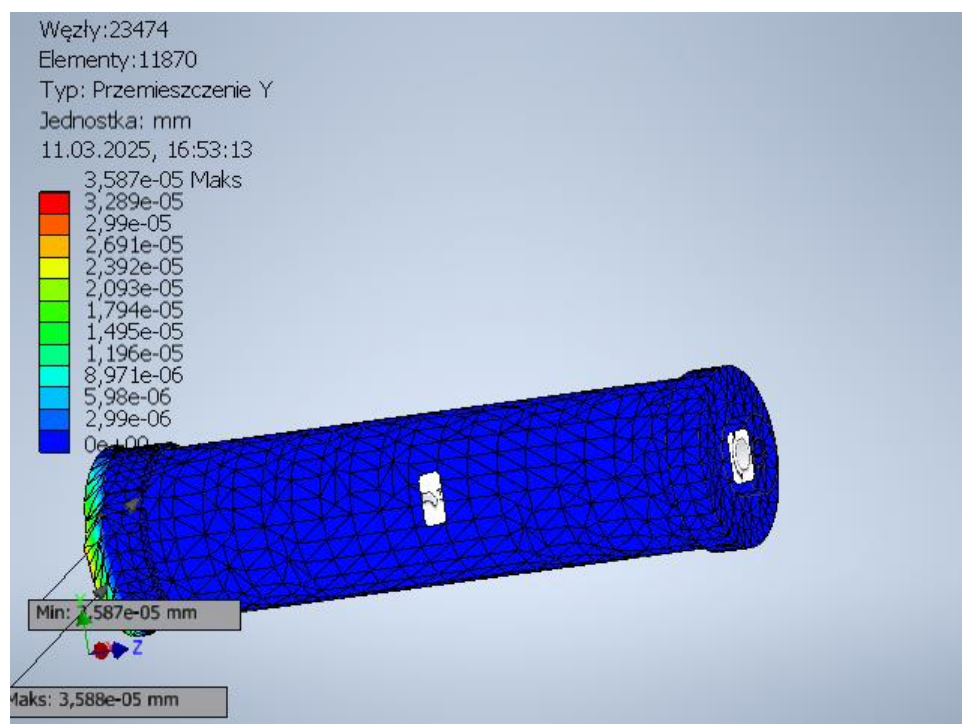
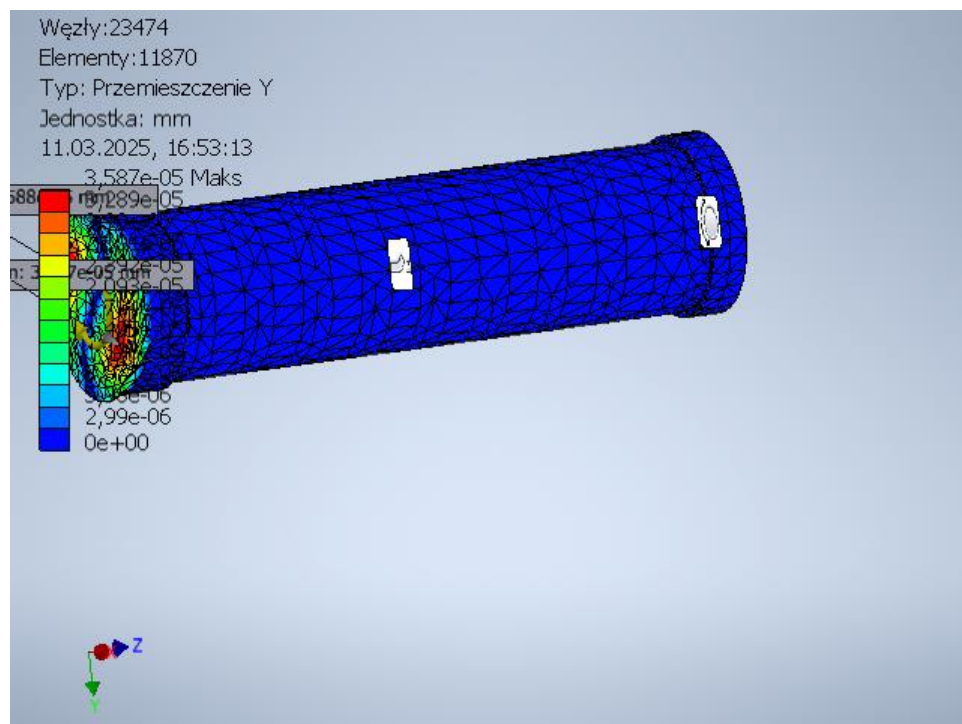
Napężenie ZZ



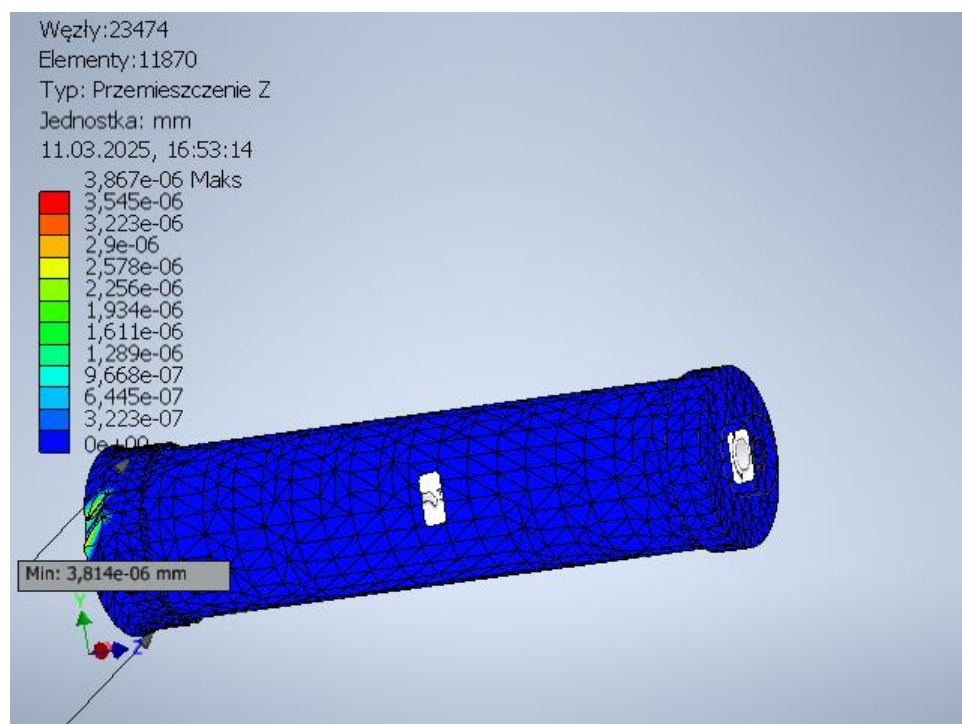
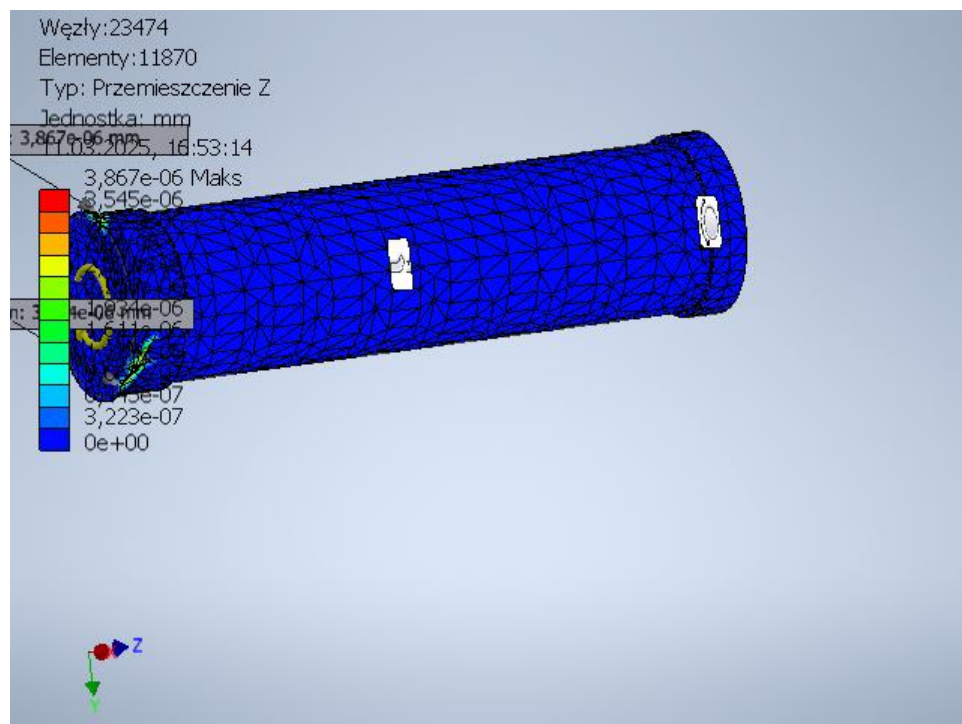
Przemieszczenie X



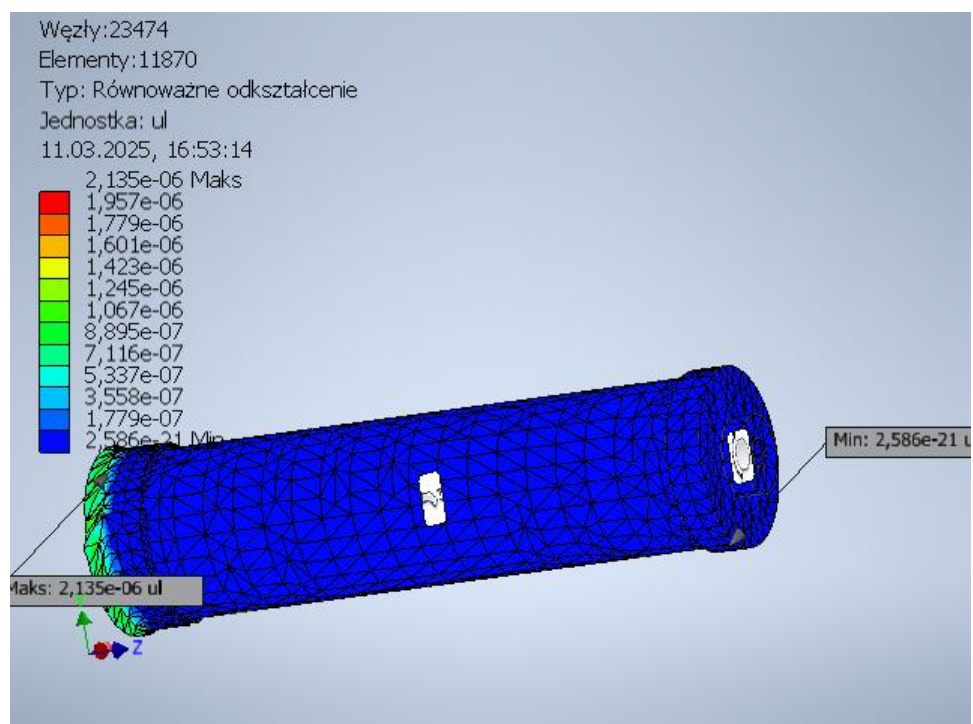
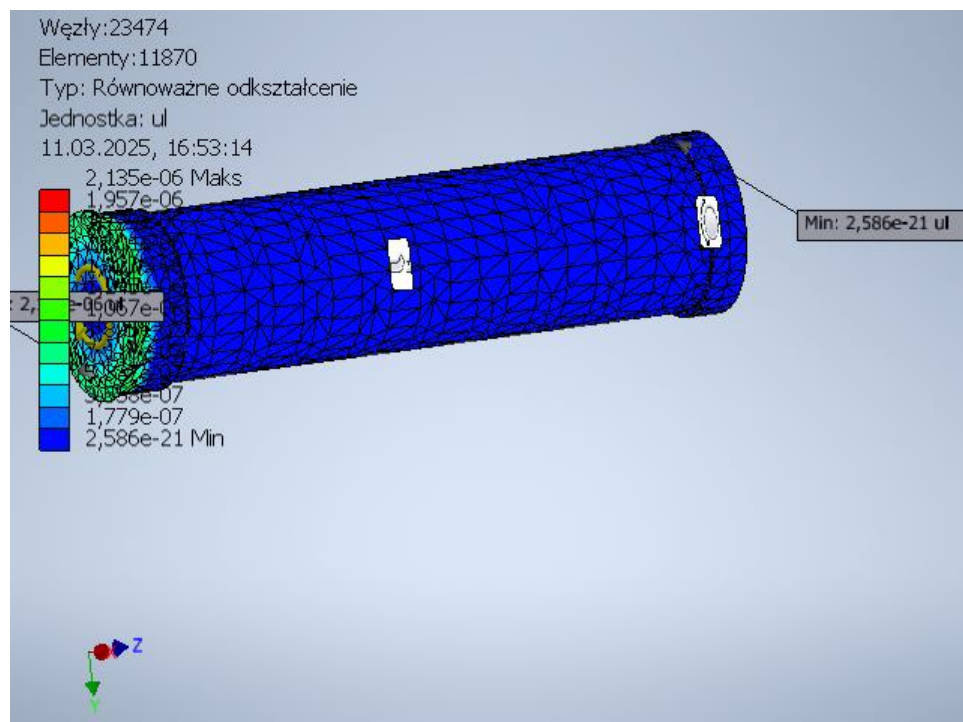
Przemieszczenie Y



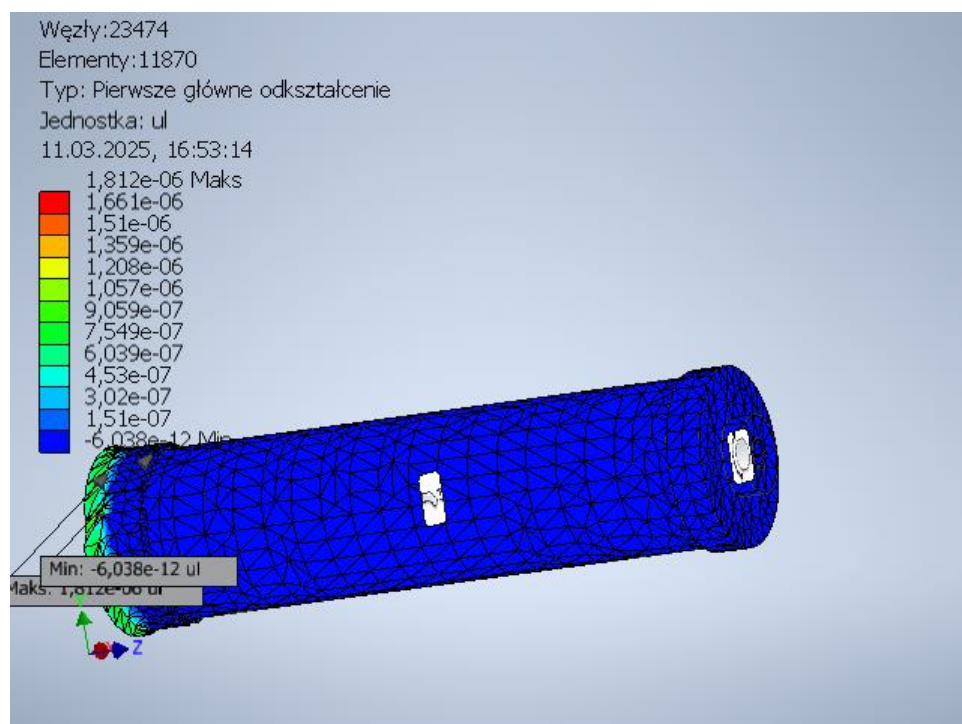
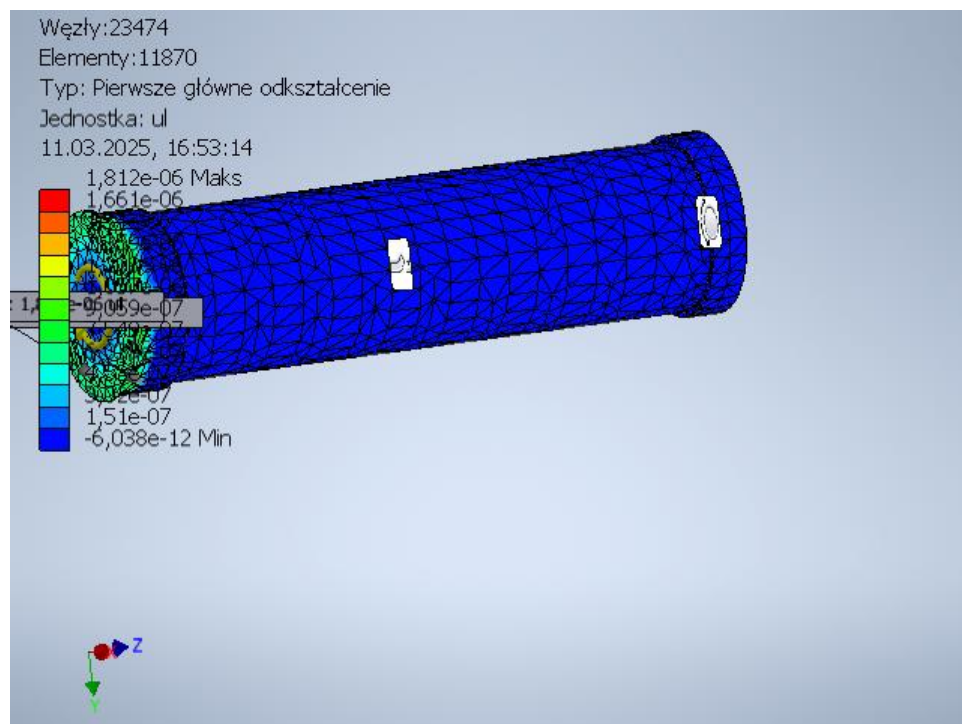
Przemieszczenie Z



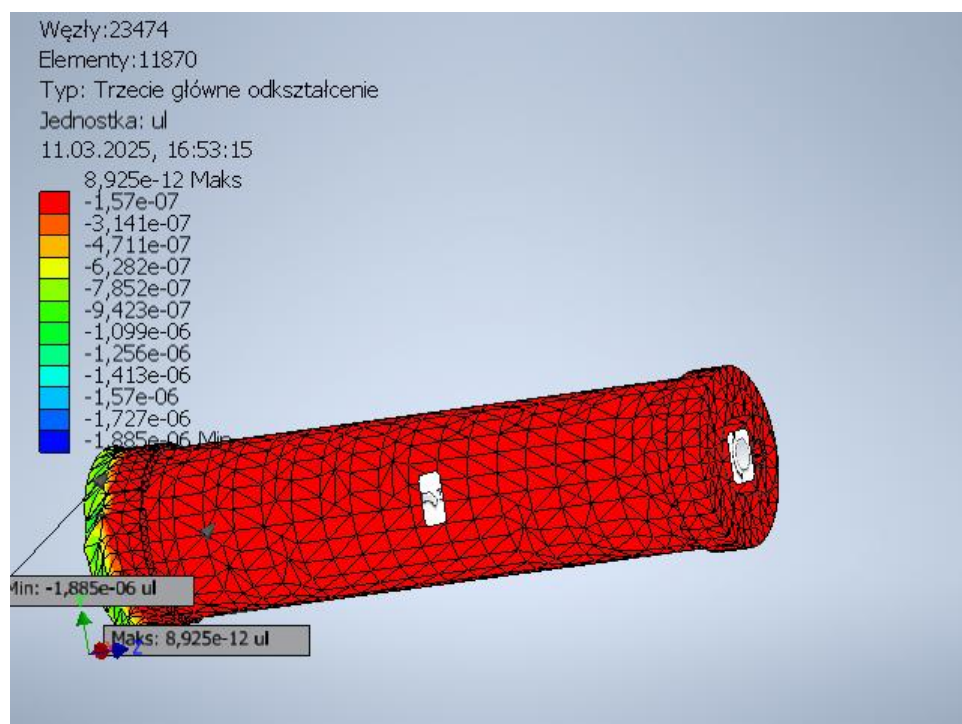
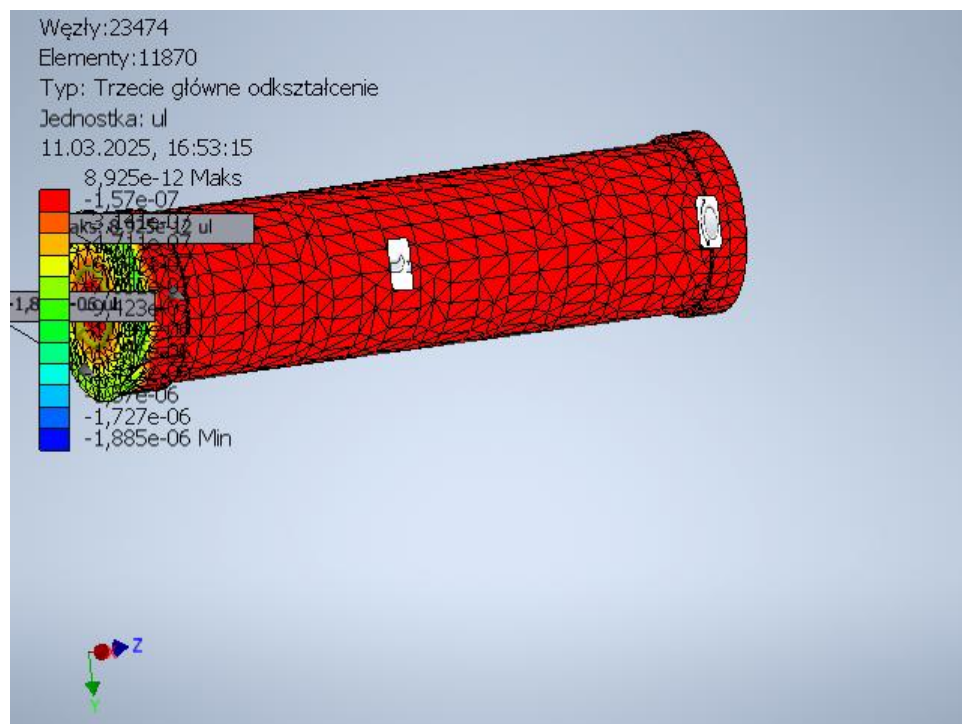
Równoważne odkształcenie



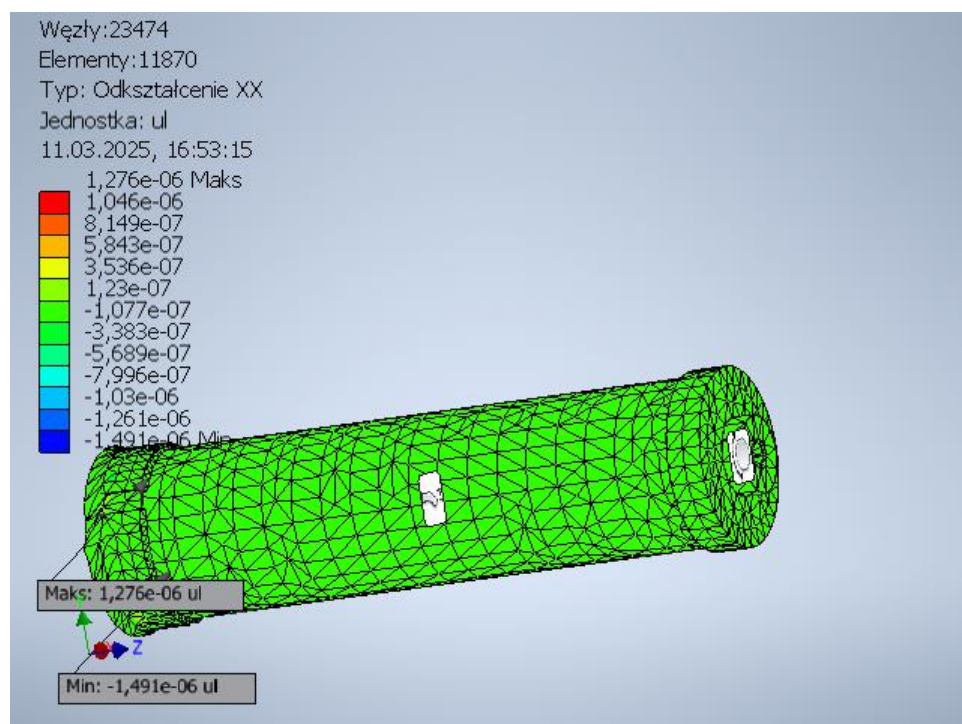
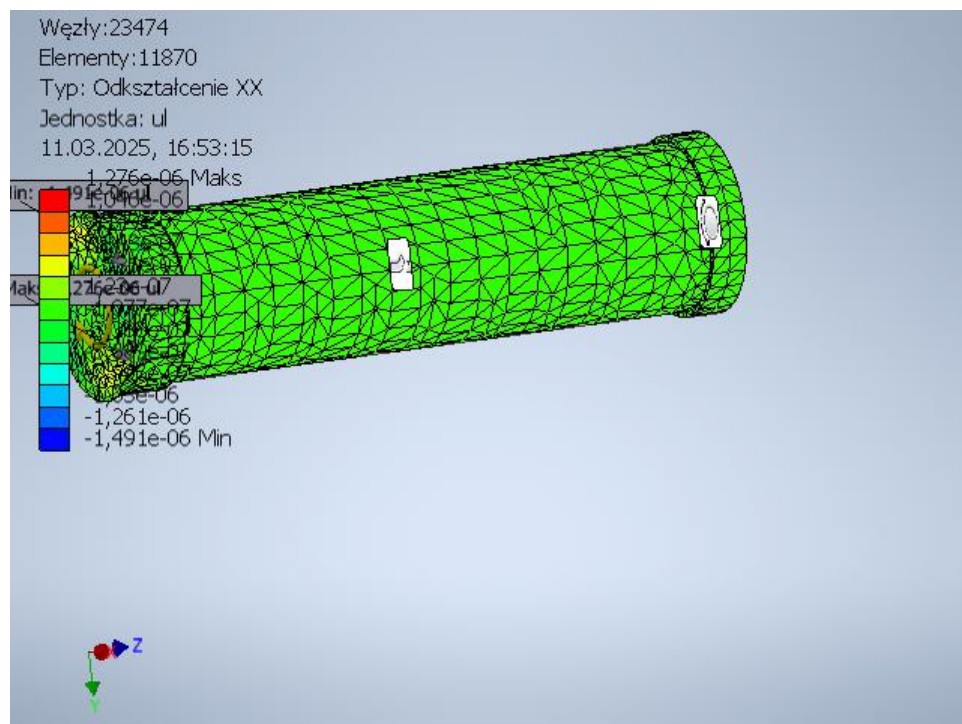
Pierwsze główne odkształcenie



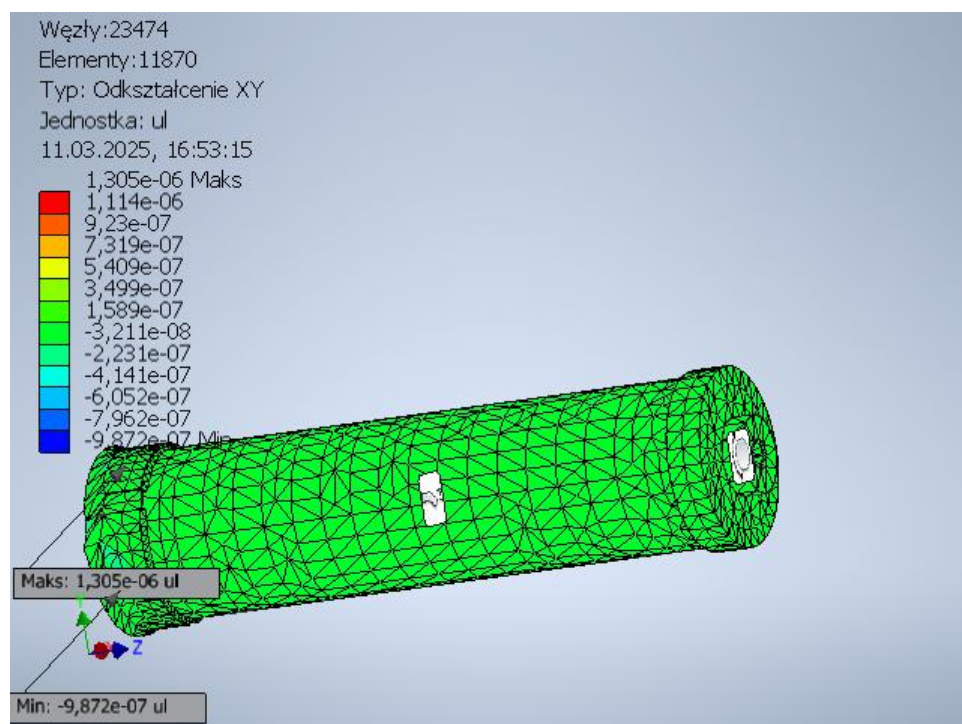
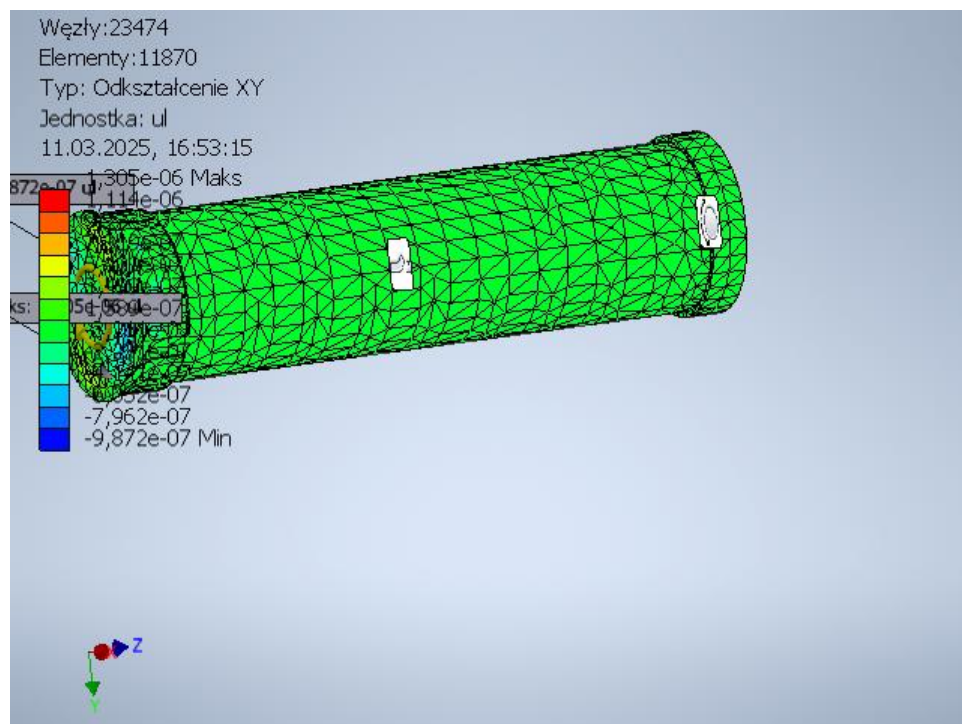
Trzecie główne odkształcenie



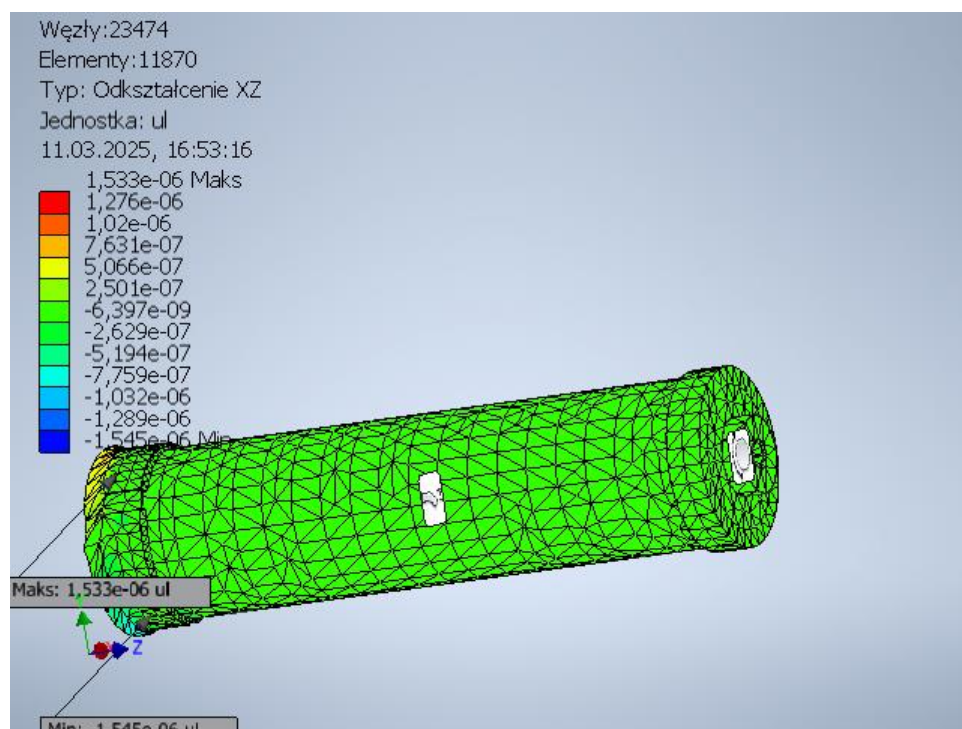
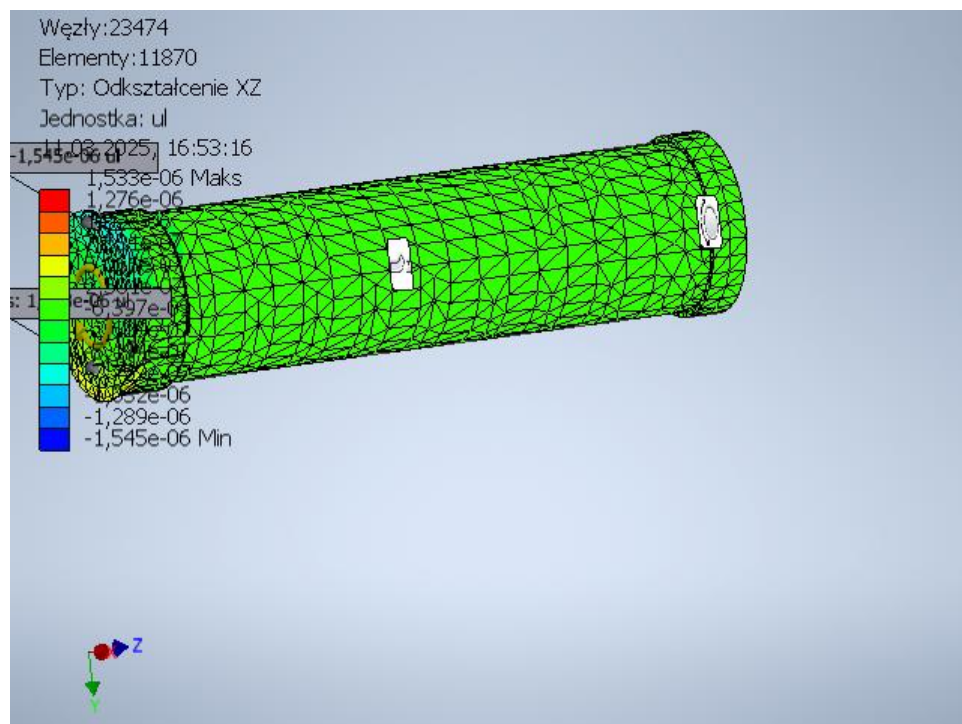
Odształcenie XX



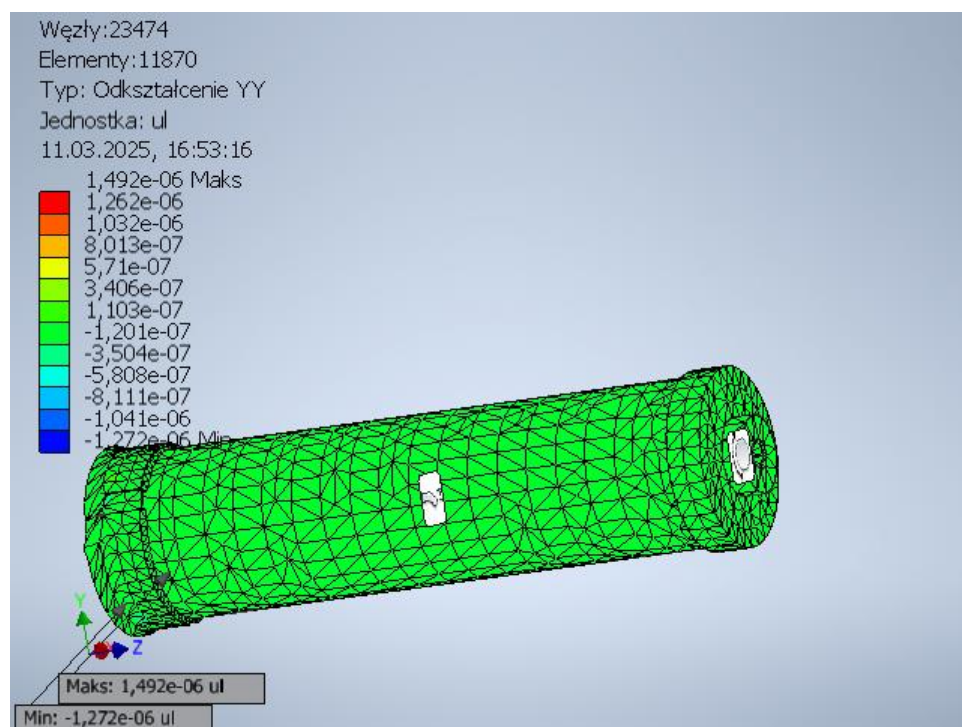
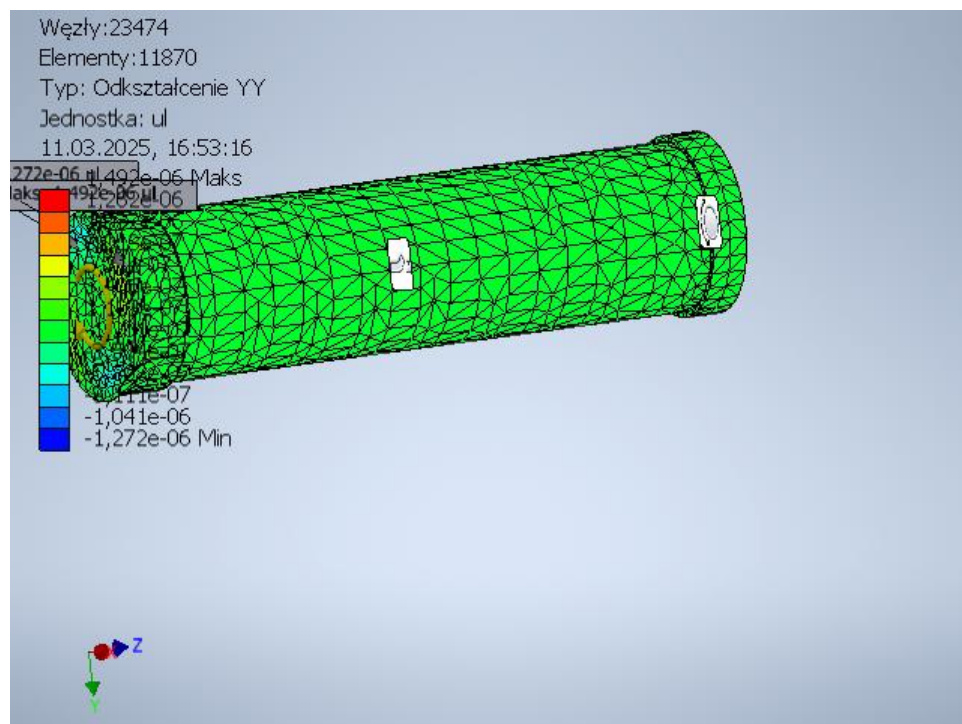
Odształcenie XY



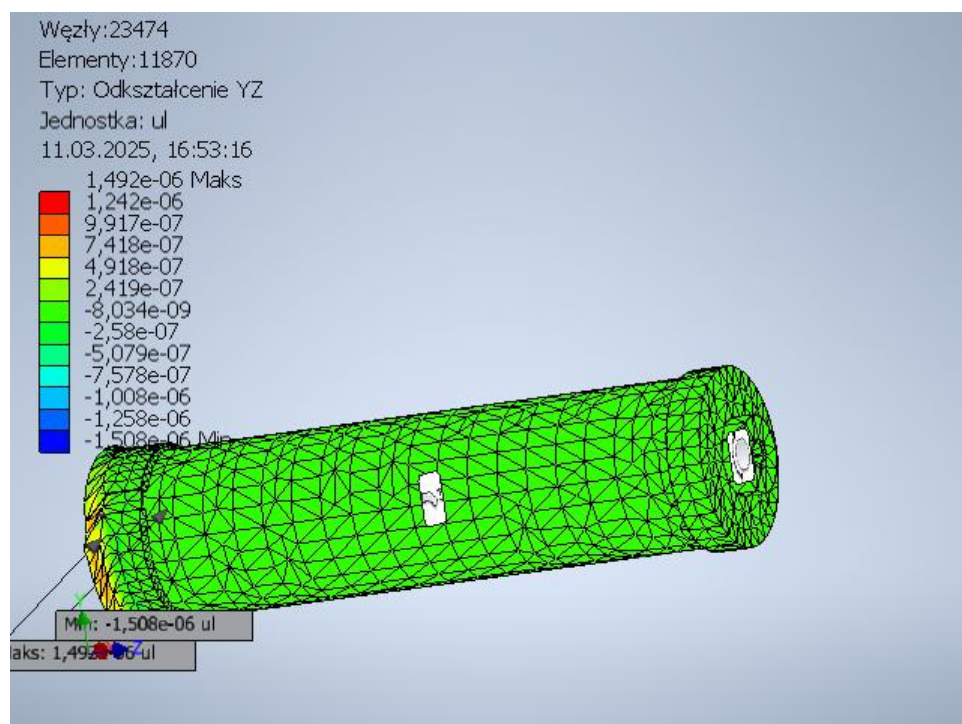
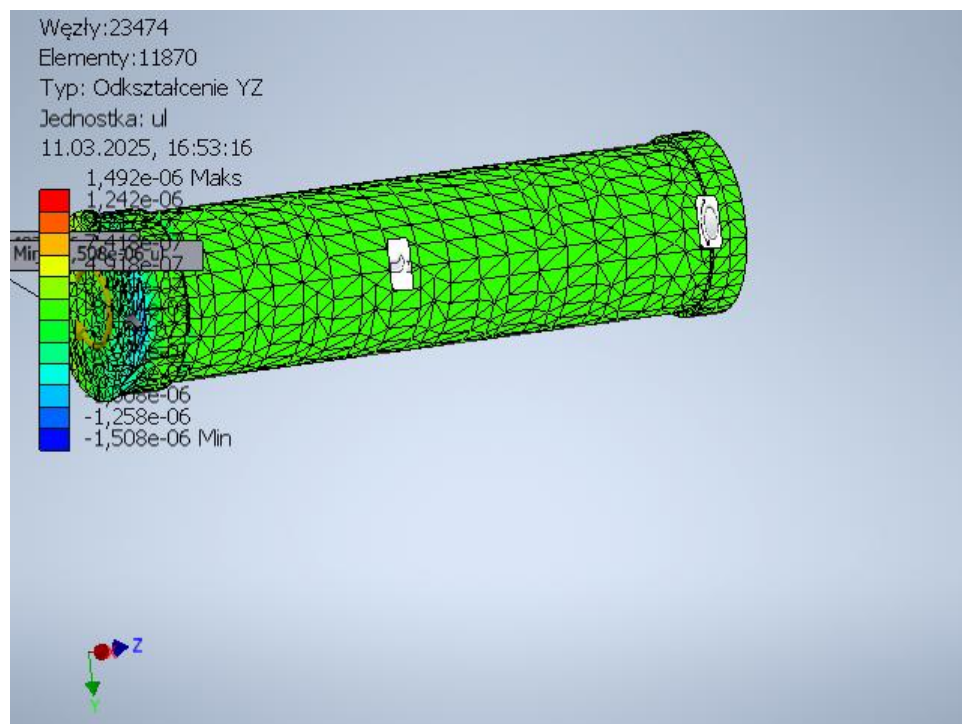
Odształcenie XZ



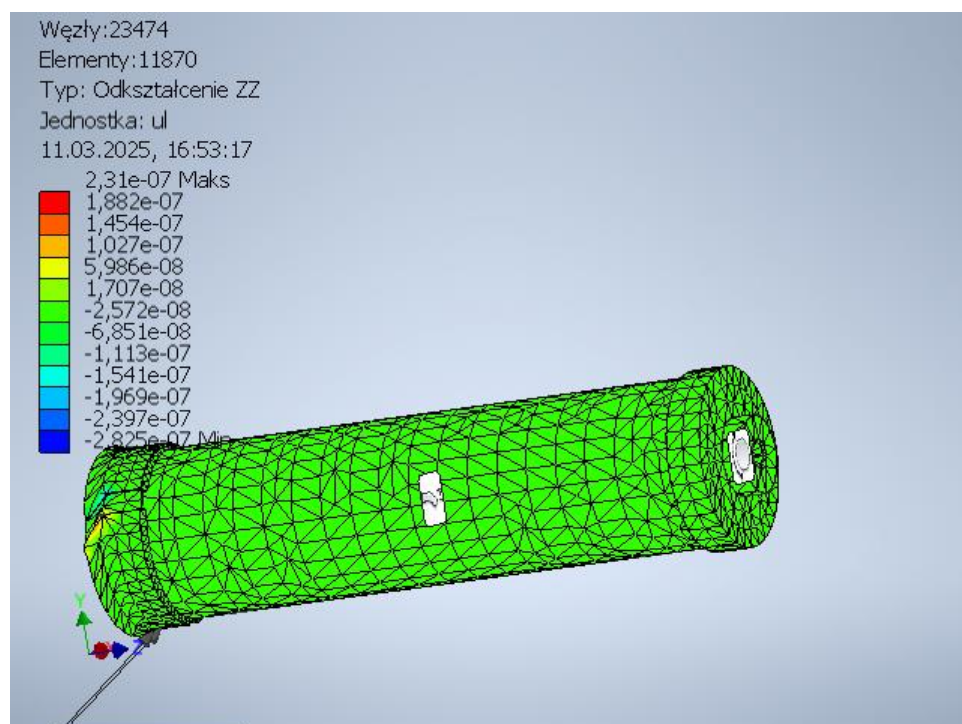
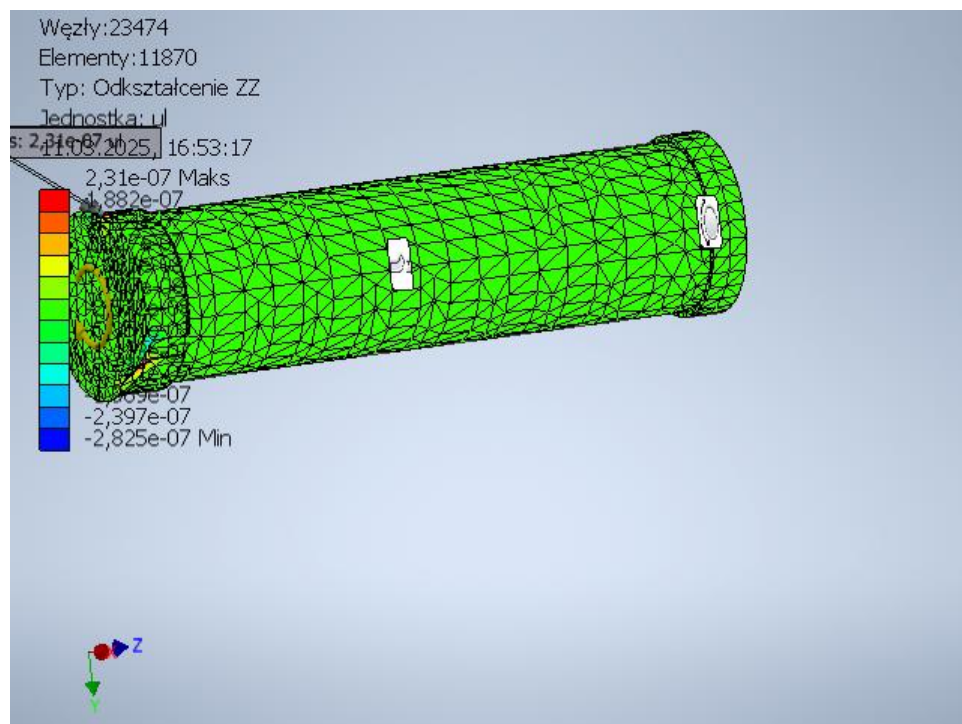
Odształcenie YY



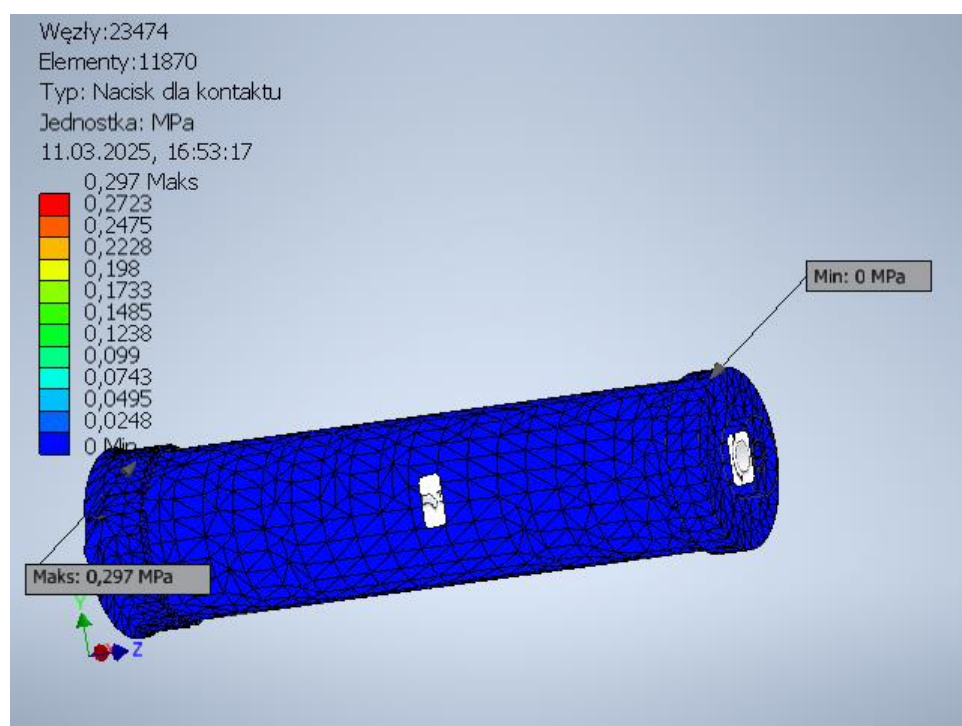
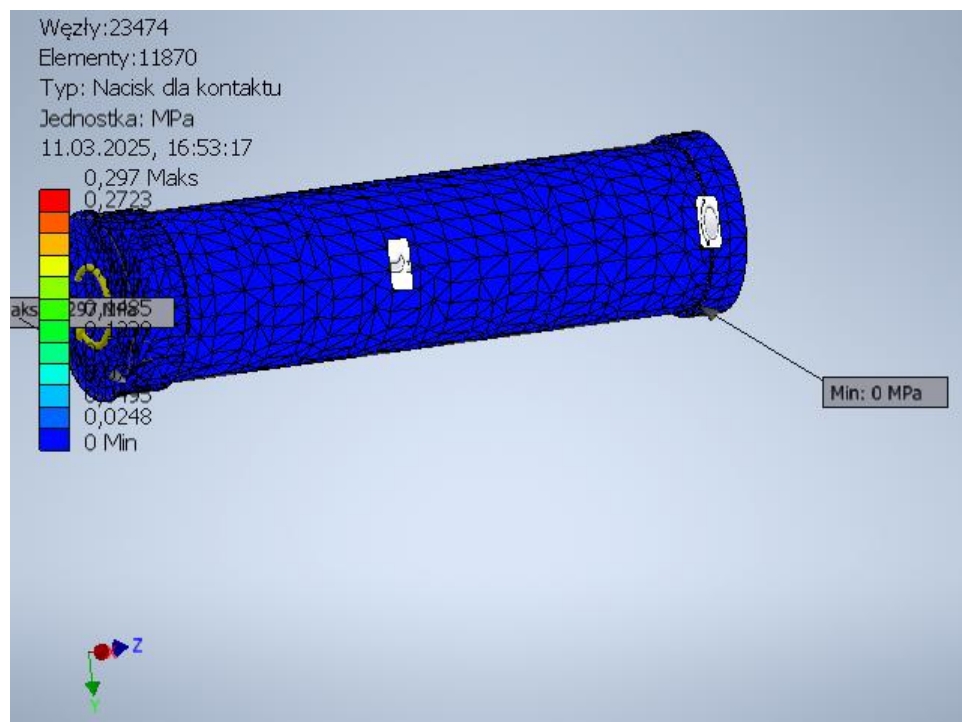
Odształcenie YZ



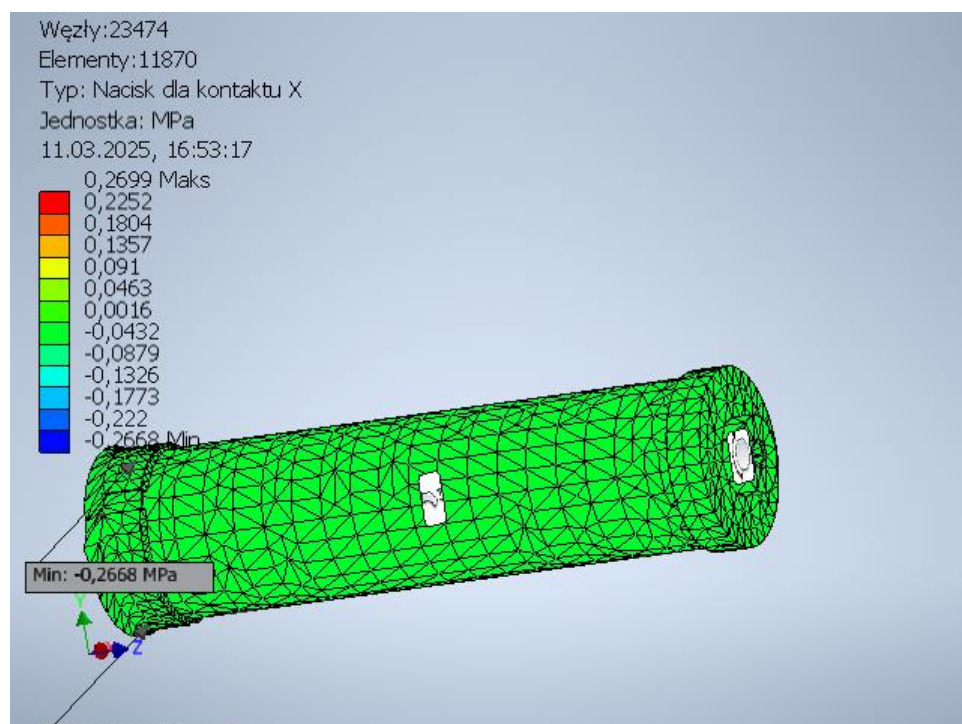
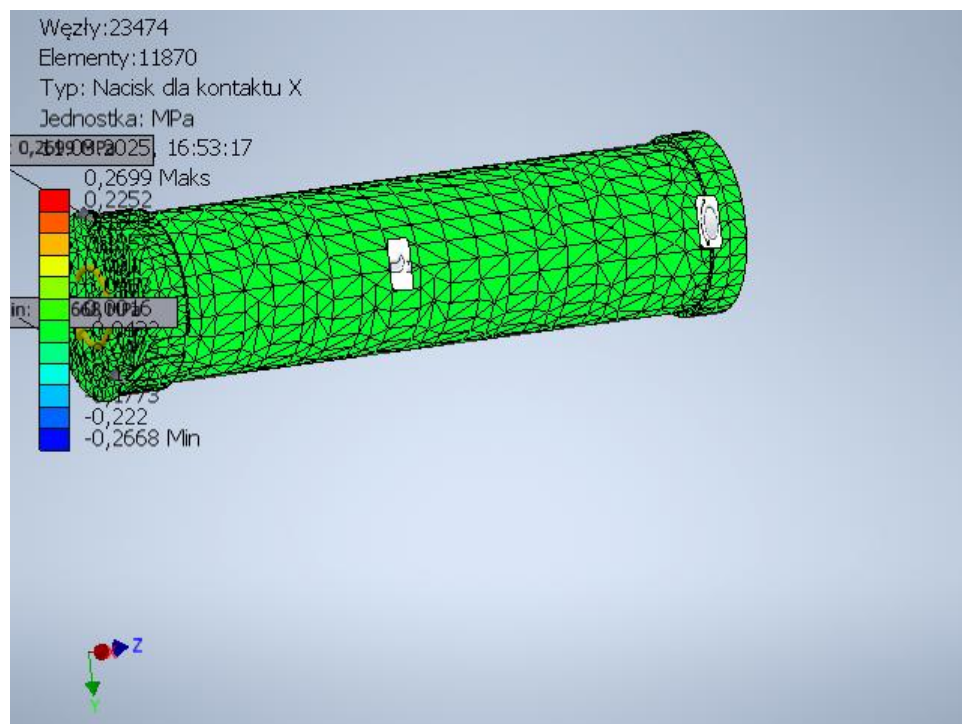
Odształcenie ZZ



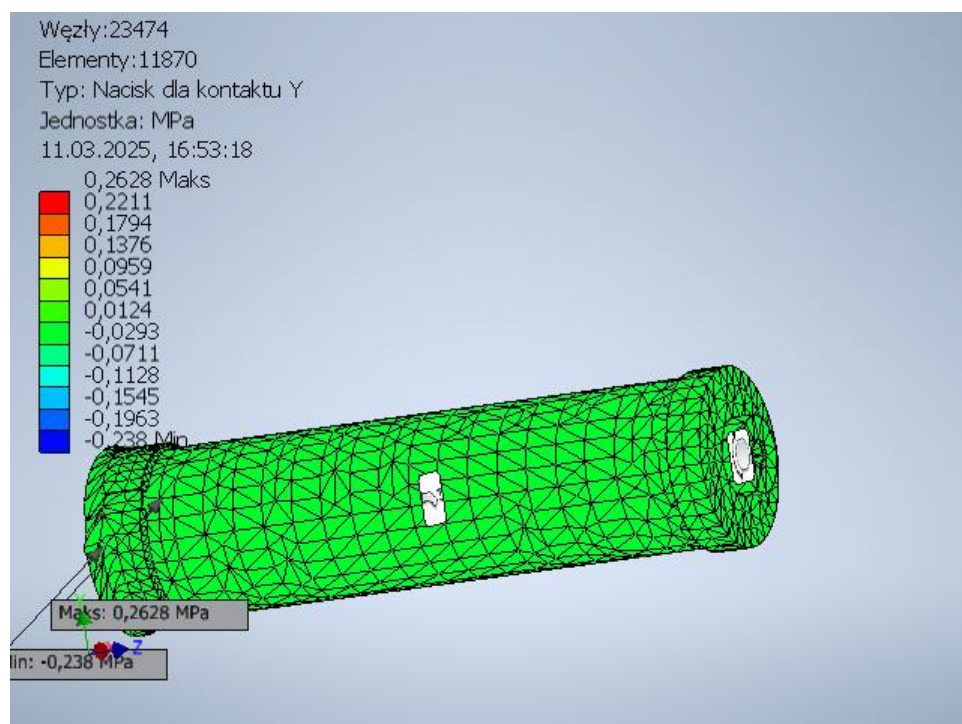
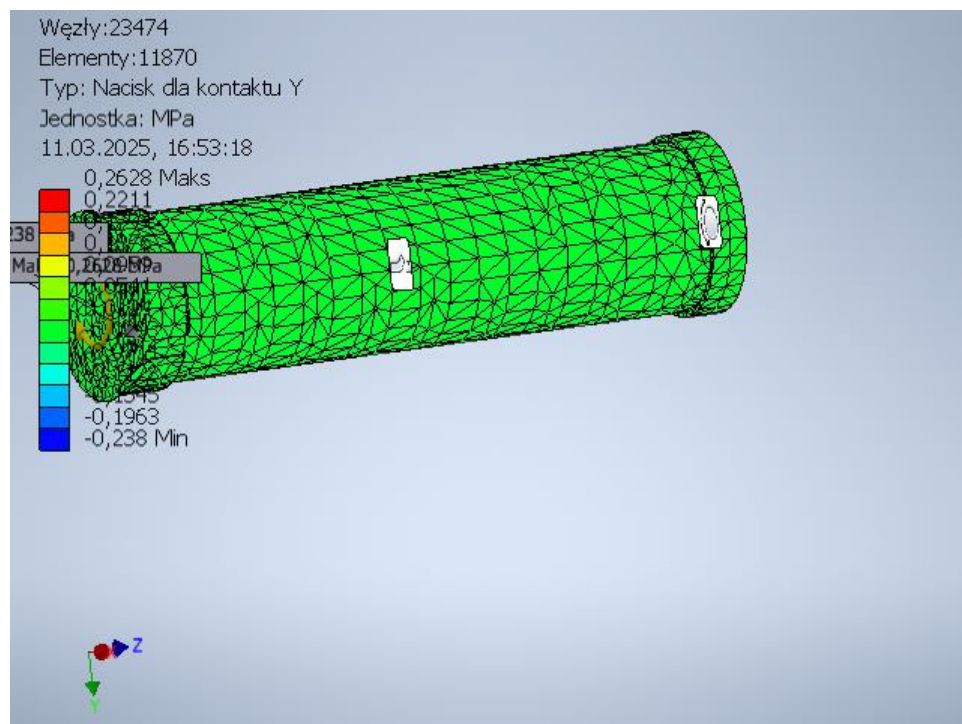
Nacisk dla kontaktu



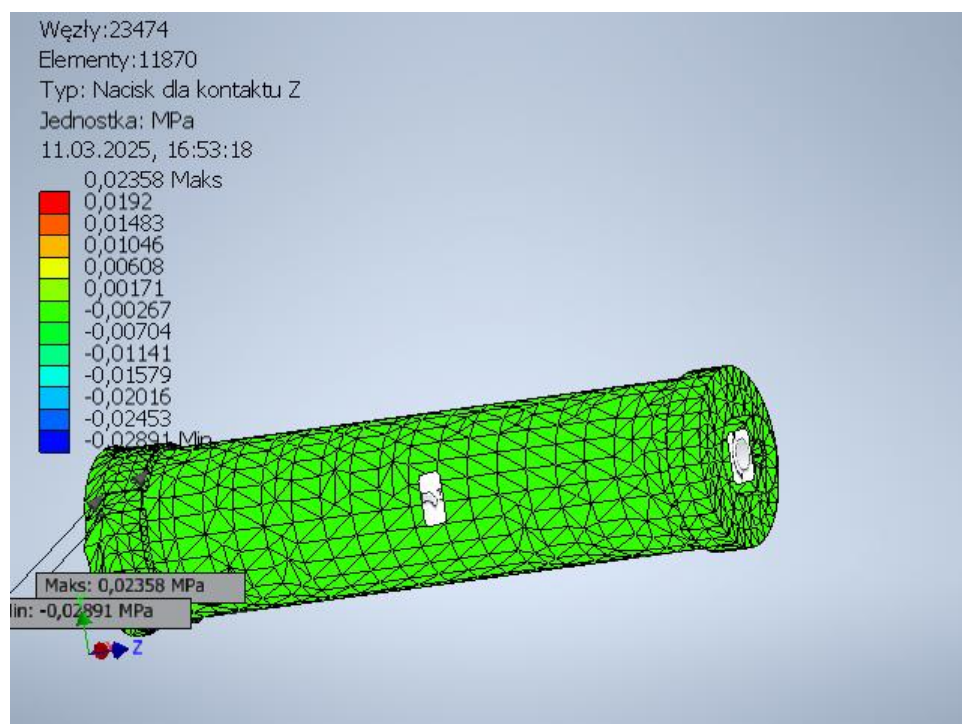
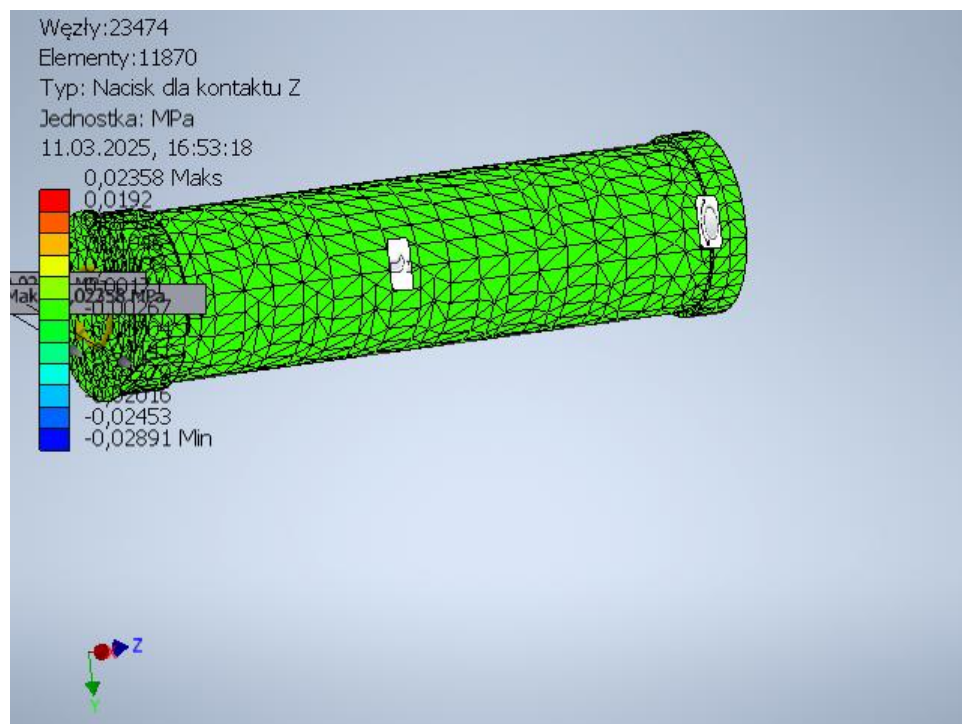
Nacisk dla kontaktu X



Nacisk dla kontaktu Y



Nacisk dla kontaktu Z



C:\Users\Mikołaj\Desktop\R7_ENG_4300_Assembly\R7_ENG_4300_Assembly.iam